

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

BEVEZETÉS A STÍLUSLAPOK HASZNÁLATÁBA

Dr. Abonyi-Tóth Andor,
ELTE Informatikai Kar

JAVASCRIPT

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

NÉHÁNY ALAPFOGALOM

JAVASCRIPT

HTML DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)

- W3C szabvány írja le (<https://www.w3.org/DOM>)
- Platform és nyelvfüggetlen interfész, amely a programok és szkriptek számára biztosítja a tartalom, struktúra és stílus dinamikus elérését és módosítását.
- DOM alapját az ún. DOM Core szabvány jelenti, amelyben egy csomópontokból álló általános fastruktúra ábrázolásához és működtetéséhez szükséges információk és műveletek vannak leírva.

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/wf2/lecke7_lap1.html

DOM

Living Standard — Last Updated 27 September 2023

Participate:

[GitHub whatwg/dom](#) (new issue, open issues)
[Chat on Matrix](#)

Commits:

[GitHub whatwg/dom/commits](#)
[Snapshot as of this commit](#)
[@thedomstandard](#)

Tests:

[web-platform-tests dom/](#) (ongoing work)

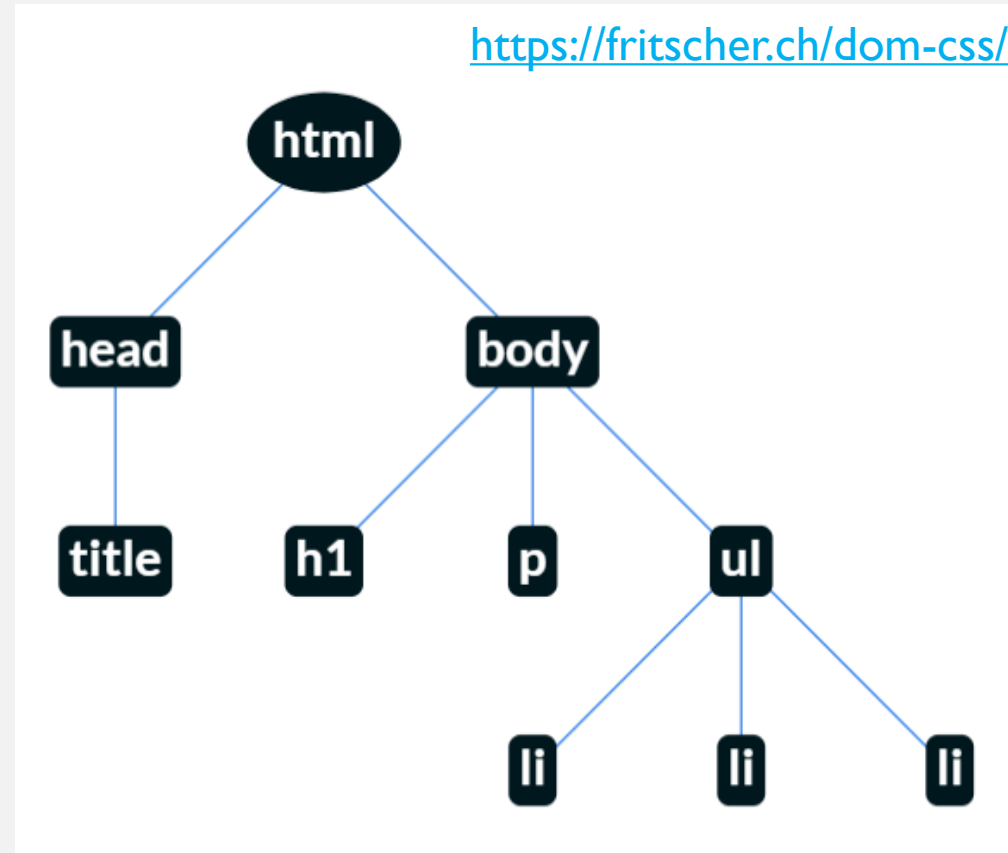
Translations (non-normative):

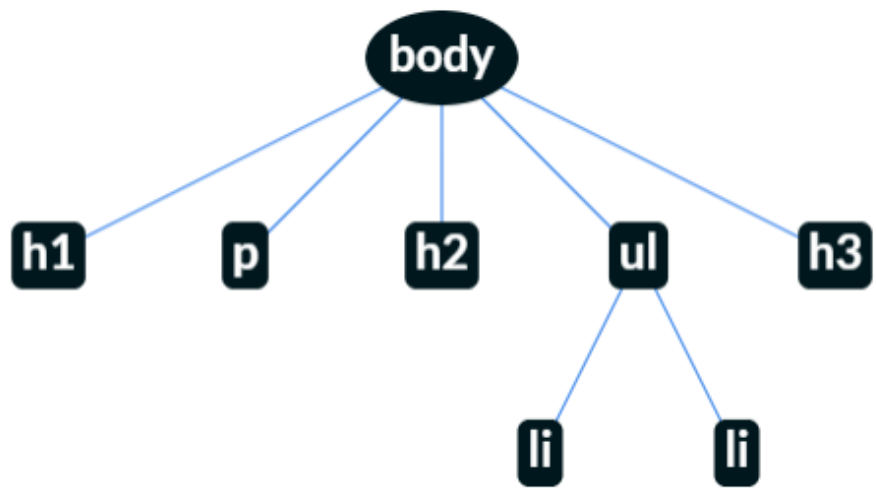
[日本語](#)

HTML DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL)

- A HTML dokumentum egy speciális elemekből álló fastruktúra, speciális többletfunkcionalitását a HTML DOM szabvány határozza meg.

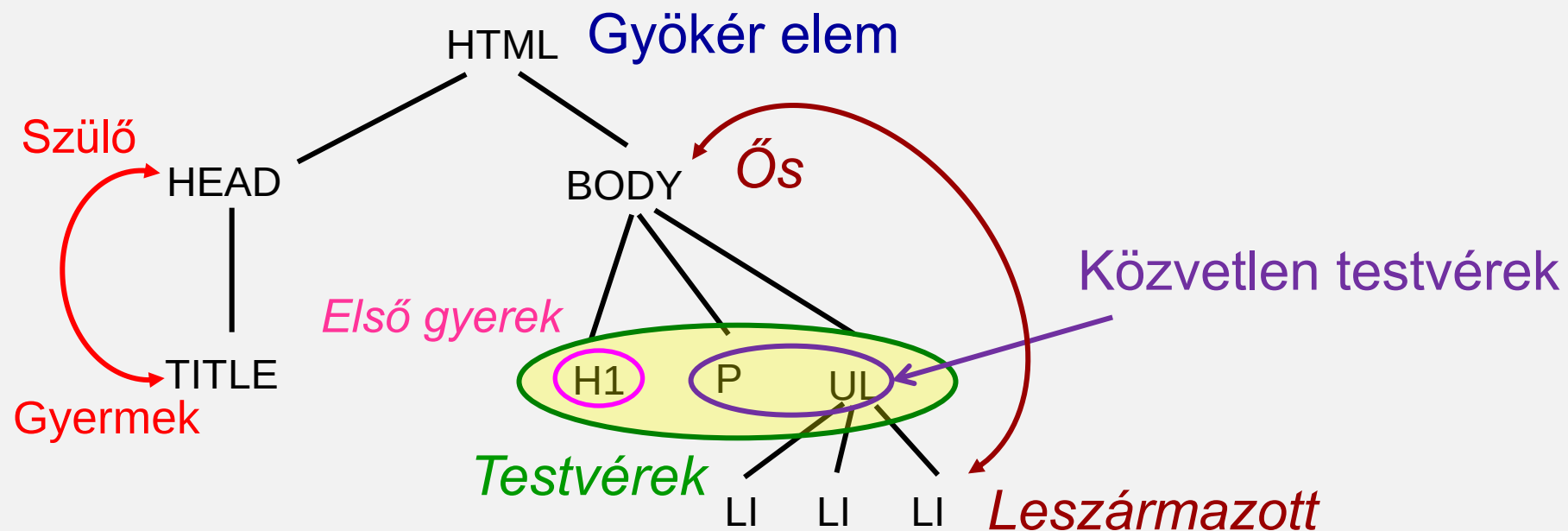
```
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
<h1>Címsor</h1>
<p>Bekezdés</p>
<ul>
  <li>listaelem</li>
  <li>listaelem</li>
  <li>listaelem</li>
</ul>
</body>
</html>
```





HTML DOKUMENTUMFA

- Minden elemnek pontosan egy szülő eleme van, kivéve a gyökérelemet, amelynek nincs szülő eleme.

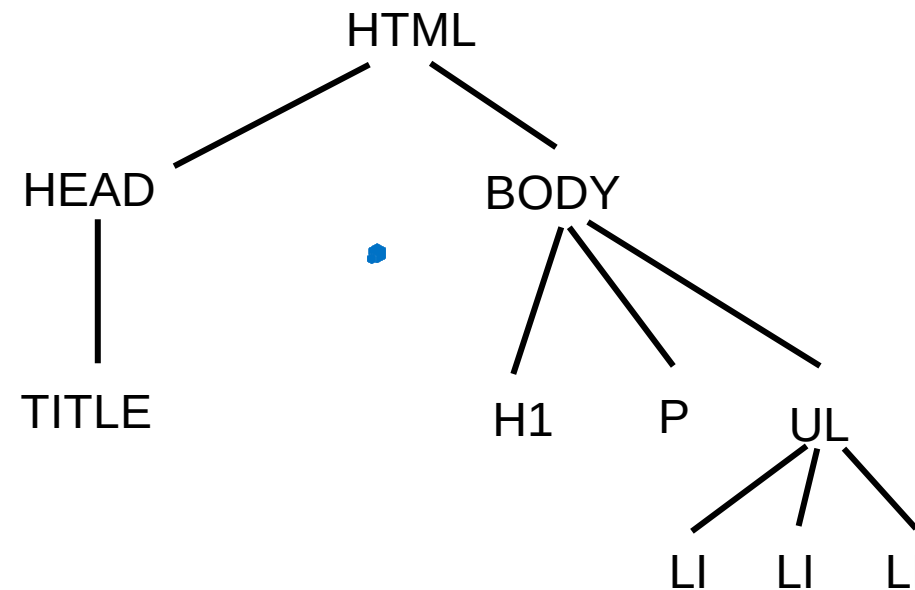


DOKUMENTUMFA

- **Szülőnek** nevezzük azokat az elemeket, amelyek tartalmazznak legalább egy másik taget. Ezek lesznek a **gyerek elemek**.
- Azokat a gyermekeket, amelyek közös szülővel rendelkeznek, **testvéreknek** nevezzük.
- Azok a testvérek, amelyek közvetlenül egymás után helyezkednek el a dokumentumban, **közvetlen testvéreknek** nevezzük.
- A fában egy elem alatti részfa elemeit az elem **leszármazottainak**, a fa az elem felett elhelyezkedő elemeit, pedig annak **őseinek** nevezzük.



HTML DOKUMENTUMFA



A DOM MANIPULÁLÁSA JAVASCRIPTTEL

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo">Szöveg</p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Átírtuk a bekezdés tartalmát!";
</script>

</body>
</html>
```

Átírtuk a bekezdés tartalmát!

A DOM MANIPULÁLÁSA JAVASCRIPTTEL

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="p1">1. bekezdés</p>
<p id="p2">2. bekezdés</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
document.getElementById("p2").style.fontFamily = "Arial";
document.getElementById("p2").style.fontSize = "200%";
</script>

<p>A bekezdések kinézetét script segítségével
módosítottuk</p>

</body>
</html>
```

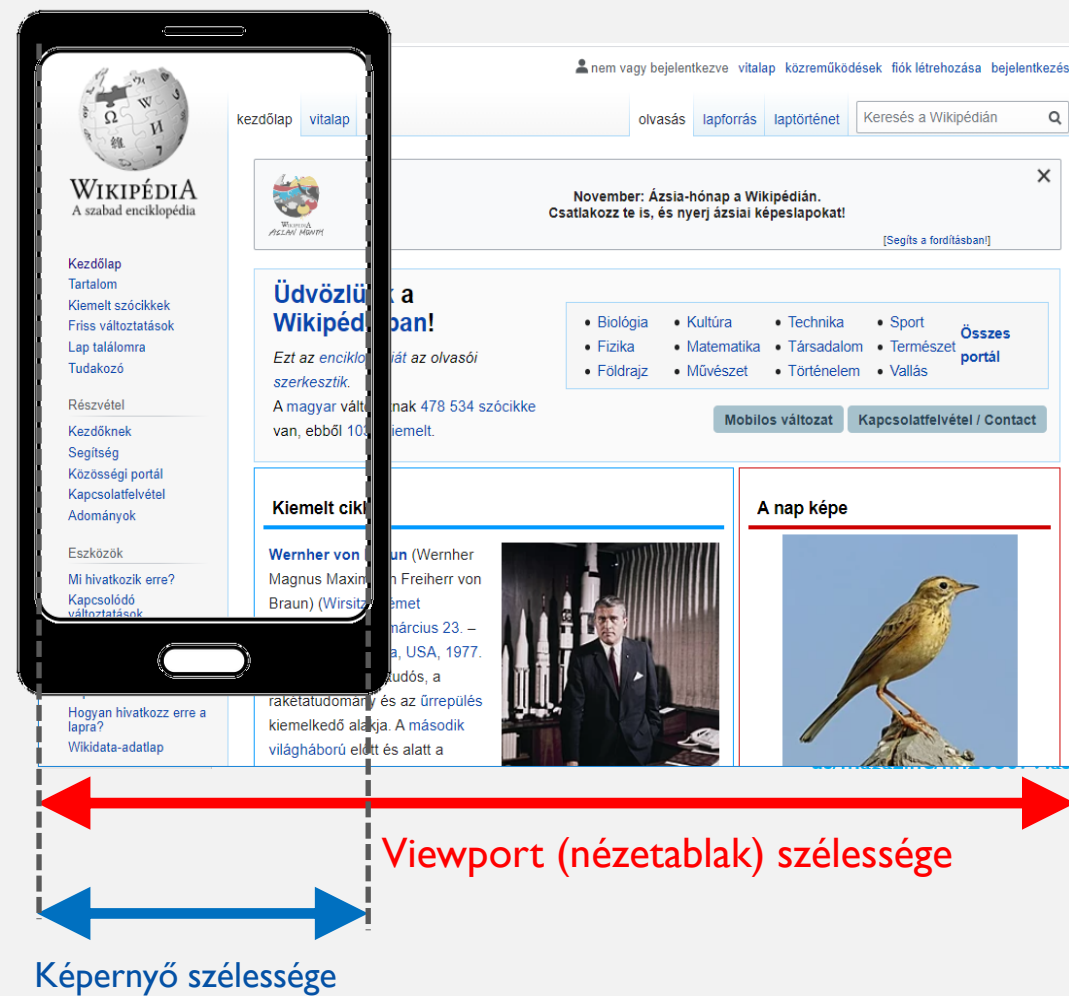
1. bekezdés

2. bekezdés

A bekezdések kinézetét script segítségével módosítottuk

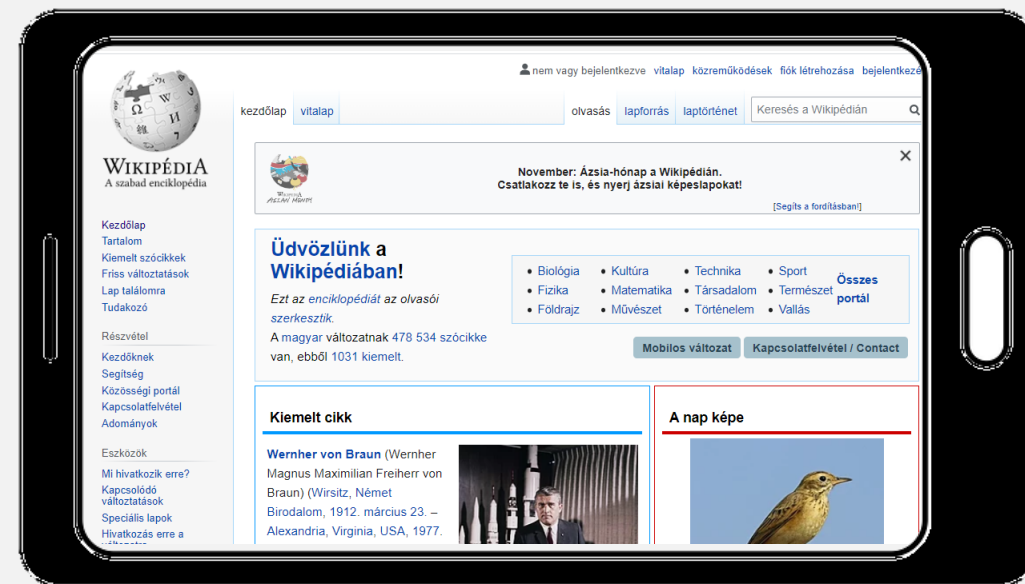
VIEWPORT (NÉZETABLAK)

- A mobil eszközök böngésző-programjai az oldalakat virtuális ablakokban jelenítik meg. Ez a viewport (nézetablak).
- A nézetablak szélesebb is lehet, mint a képernyő, ezért ezen területen a felhasználók több irányban barangolhatnak, illetve egyes területekre ráközelíhetnek.



VIEWPORT (NÉZETABLAK)

- Ebben a példában a képernyő szélessége és a viewport szélessége megegyezik. Így most nem kell vízszintesen görgetni a tartalmat.
- De ettől még kényelmetlen lehet az oldal olvasása, használata. Pl. túl kicsi a betűméret, navigáció túl sok helyet foglal el, stb.
- Ezért szükség lesz arra, hogy a kijelzőre optimalizáltan jelenjen meg a tartalom.



Viewport (nézetablak) szélessége

Képernyő szélessége

A VIEWPORT FOGALMA

- A viewport tulajdonságait `<meta>` taggel adjuk meg

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
```

- **width:** a viewport szélessége.
 - Ez lehet egy konkrét érték (pl. 500), de van egy speciális érték is (`device-width`), amellyel az aktuális eszköz kijelzőjének szélességét tudjuk megadni (normál nagyítási szintre vonatkozóan).
- **height:** a viewport magassága
 - A `device-height` érték is használható.
- **initial-scale:** alapértelmezett nagyítási szint, ami az oldal első betöltésekor lesz érvényes.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

BEVEZETÉS A STÍLUSLAPOK HASZNÁLATÁBA

JAVASCRIPT

MI A CSS?

CSS

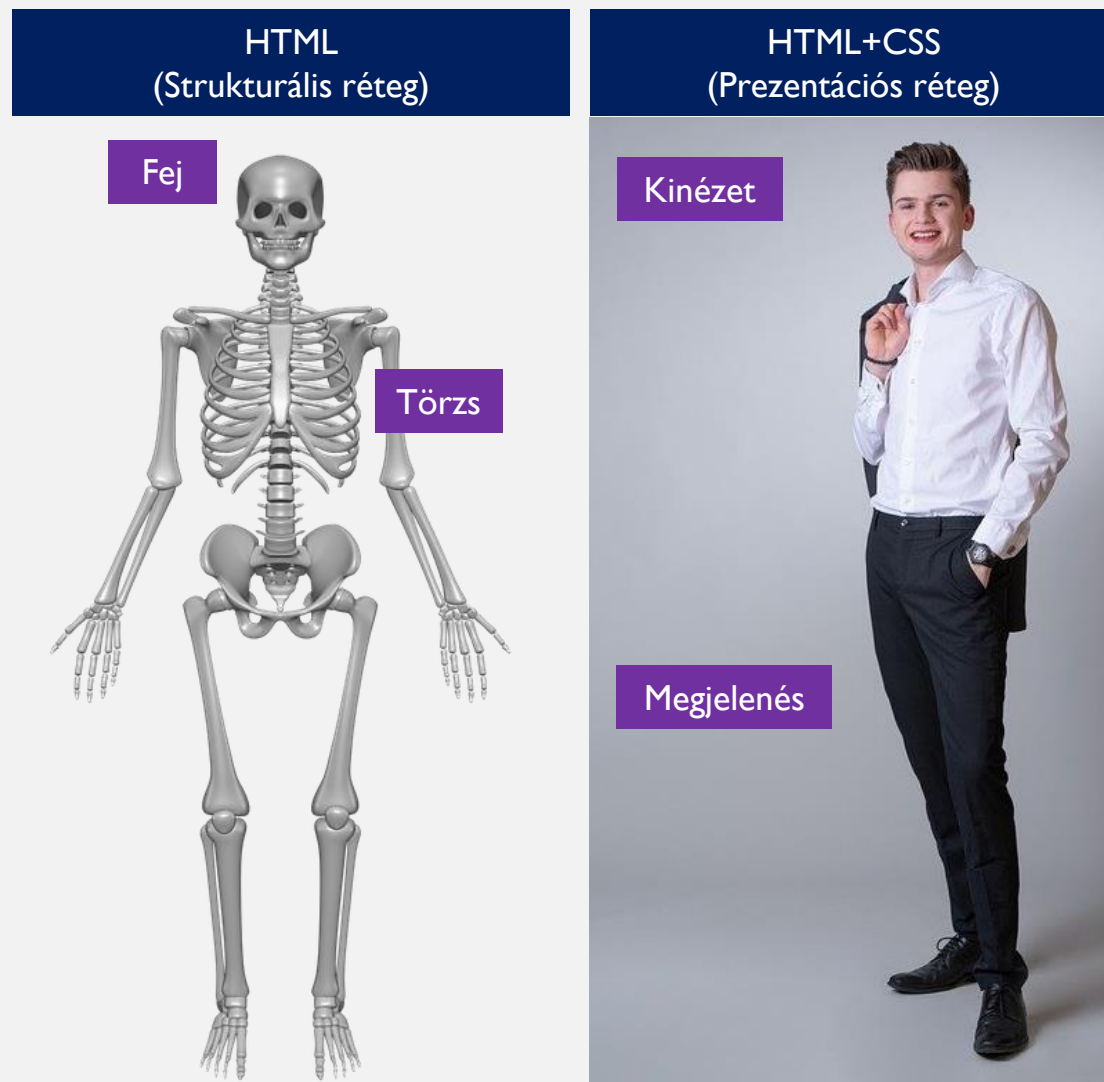


Cascading Style Sheets

- W3C szabvány a weboldalak megjelenésének leírására
- Nyelv saját szintaxissal, szabályokkal.
- Egyszerű szöveges fájl .css kiterjesztéssel.
- Jelenleg a CSS3 a legfrissebb változat.

STÍLUSLAPOK (CSS) HASZNÁLATA

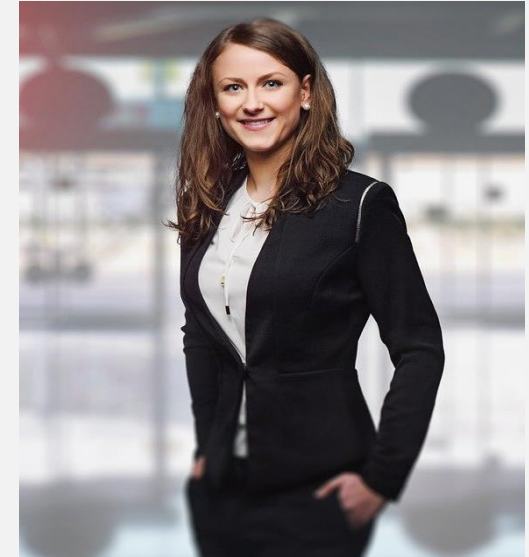
- A tartalom leírására a HTML leírónyelv szolgál.
- A kinézetet a stíluslapok segítségével állíthatjuk be.



STÍLUSLAPOK (CSS) HASZNÁLATA



AZONOS VÁZ, KÜLÖNBÖZŐ KINÉZET



CSS Zen Garden

The Beauty of CSS Design

A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page.

Download the example [html file](#) and [css file](#)

The Road to Enlightenment

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible DOMs, broken CSS support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, WAMP, and the major browser creators.

<http://www.csszengarden.com/>



CSS PÉLDA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS példa</title>
<style>
  h1 {color: blue;
      background-color:lightgray}
</style>
</head>
<body>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

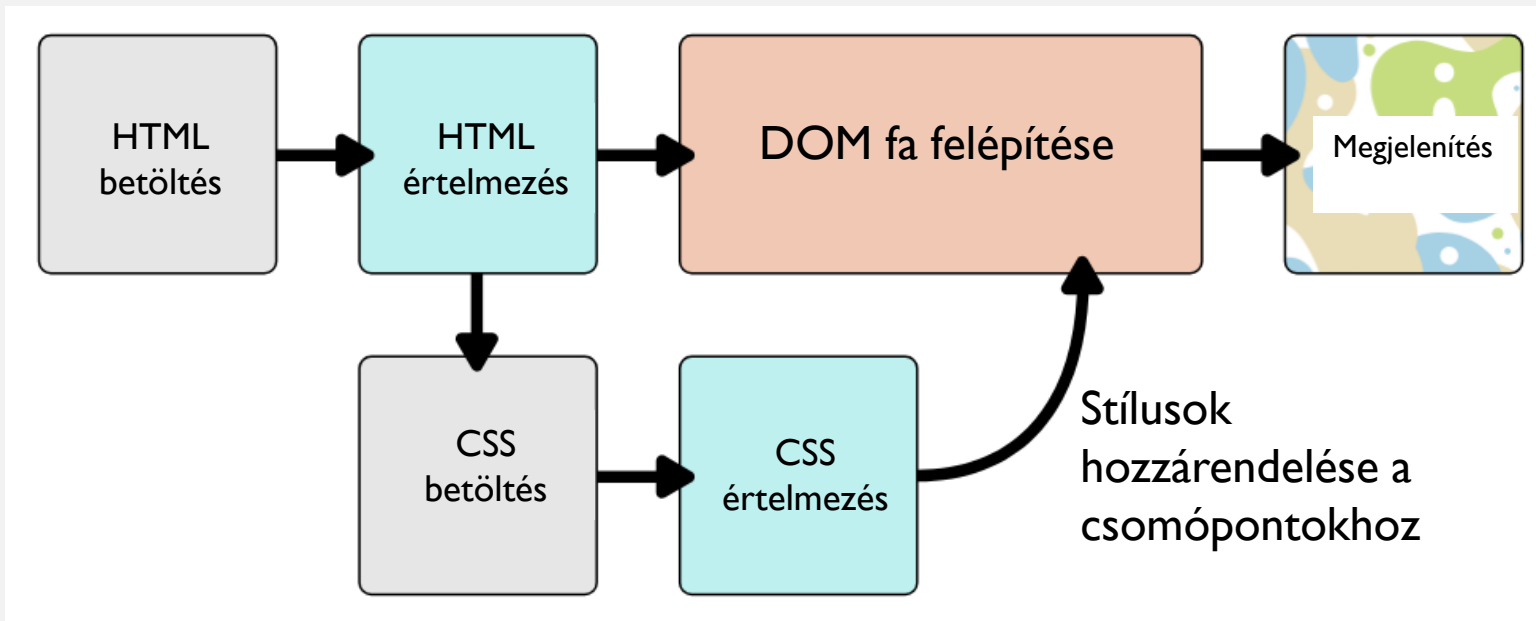
Ez a szabály azt írja le, hogy az 1-es címsorok (h1) kék színnel jelenjenek meg, és a háttérszínük világos szürke legyen.

Címsor 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

HOGYAN MŰKÖDIK?

- Amikor egy böngésző megjelenít egy HTML oldalt, akkor legelőször betölti az oldalt a web-szerverről, majd értelmezi a jelöléseit (pl. HTML) és létrehozza a modellt a memóriában tárolt DOM formájában.
- A CSS betöltése után értelmezi azt, és az egyes stílusokat a DOM csomópontjaihoz rendeli, majd megjeleníti az oldalt.



MI AZ A „CASCADING”?

„Az a folyamat, amikor különböző stíuslapokat kombinálunk és feloldjuk a köztük lévő konfliktusokat.”

Håkon Wium Lie (CSS fejlesztő)



MI AZ A „CASCADING”?



A cascade szó lépcsőzetes vízesést is jelent.

Így is lehet(ne) értelmezni:

A stíluszabályok is lépcsőzetesen "lefolynak" a különböző forrásokból és szintekből, amíg el nem érik az adott HTML-elemet.

STÍLUSLAPHASZNÁLAT ELŐNYEI

- Haladó formázási, elrendezési lehetőségek.
- Egységes, konzisztens megjelenés.
- A website könnyebben karbantartható.
- Haladó akadálymentességi technikák használata.
- Különböző médiatípusokhoz más megjelenés társítható.
 - Képernyő (különböző felbontásokra), nyomtató, TV, projektor, stb.

CSS

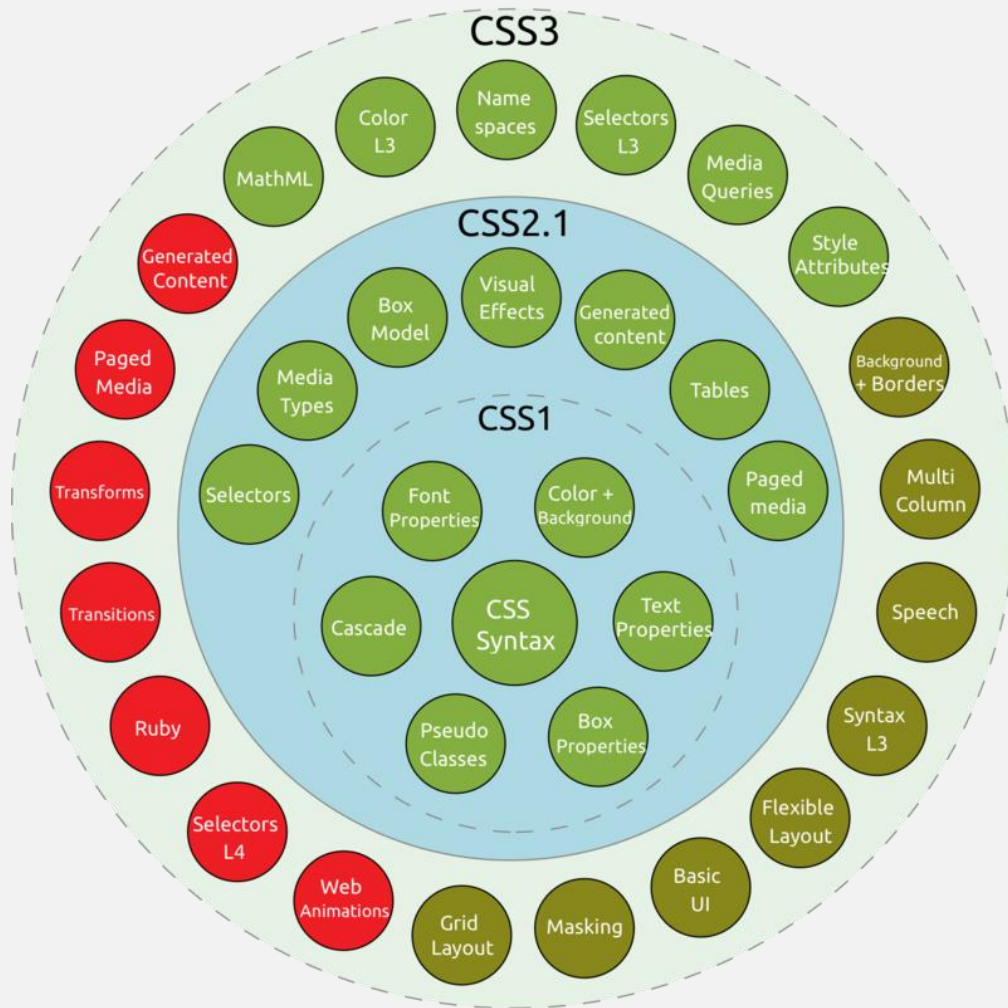


CSS VERZIÓK

- CSS 1.szint: 1996 decemberében jelent meg
- CSS 2.szint: 1998 május
- CSS 2.1.: butított változat, igazodva a böngészők (gyenge) tudásához
- CSS 3.szint: Moduláris felépítésű. Egyes részei fejlesztés alatt...
 - Nagy részét a korszerű böngészőprogramok támogatják.



CSS MODULOK



Taxonomy and status of CSS3 modules.

- Recommendation
- Candidate Recommendation
- Last Call
- Working Draft.

CSS MODULOK

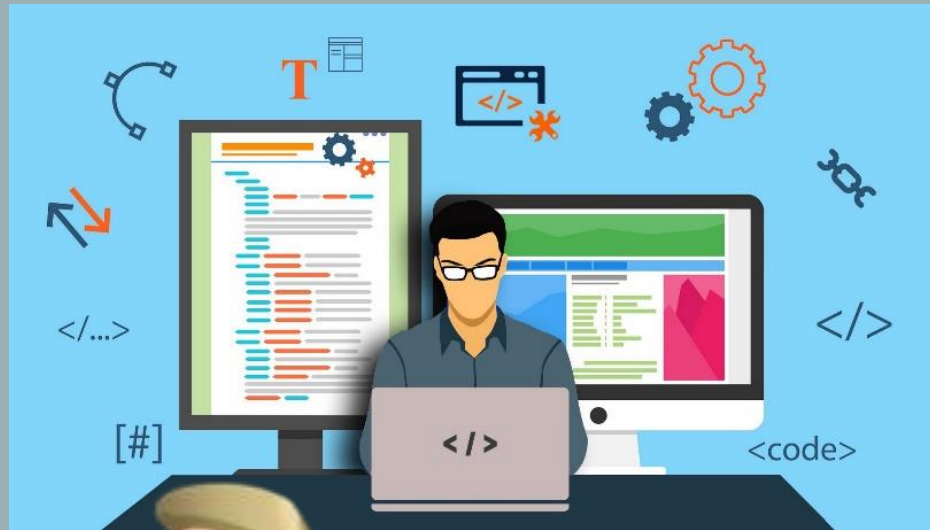
- <https://www.w3.org/Style/CSS/current-work>

Stable	Current	Upcoming	Notes	
CSS Snapshot 2023	NOTE	NOTE	Latest stable CSS	
CSS Backgrounds and Borders Level 3	CRD	CR		
CSS Conditional Rules Level 3	CR	CR		
CSS Multi-column Layout Level 1	CR	PR		
CSS Values and Units Level 3	CR	PR		
CSS Flexible Box Layout Level 1	CR	PR		
CSS Counter Styles Level 3	CR	PR		
Testing	Current	Upcoming	Notes	
CSS Images Level 3	CR	CR		
CSS Speech Level 1	CRD	CR		
CSS Text Decoration Level 3	CR	CR		
CSS Shapes Level 1	CR	CR		
CSS Masking Level 1	CRD	CR		
CSS Text Level 3	CRD	CR		
CSS Fragmentation Level 3	CR	PR		
CSS Transforms Level 1	CR	PR		
CSS Custom Properties for Cascading Variables Level 1	CRD	CR		
Compositing and Blending Level 1	CR	CR		
CSS Syntax Level 3	CR	CR		

CSS



STÍLUSLAP TÍPUSOK



- **A szerző által készített stíluslapok**
(erről szól a kurzusunk)
- **Felhasználói stíluslapok**
 - Jellemzően fogyatékkal élő, vagy technológiailag megkülönböztetett emberek által használt lehetőség.
 - Pl. betűméret, kontraszt, színvilág felülbíráására gyengénlátó emberek számára
 - A böngészőprogramokban lehet beállítani ezeket az egyéni stíluslapokat. Sok esetben bővítményt kell/érdemes ehhez telepíteni.
- **Böngészőkben definiált stíluslapok**
 - Az elemek alapértelmezett megjelenítéséért felelősek.

FELHASZNÁLÓI STÍLUSLAP

NORMÁL MEGJELENÉS



Eötvös Loránd Tudományegyetem

NEPTUN
Egységes Tanulmányi Rendszer

Hallgatói ELTE_HW2(341)

Nyelv:   

Azonosító:

Jelszó:

Bejelentkezés >

Microsoft In

FELHASZNÁLÓI SZINTEN FELÜLÍRT MEGJELENÉS



Hallgatói
ELTE_HW2(352)

Nyelv:   

Azonosító:

Jelszó:

Bejelentkezés >

Build: 455
(2018.07.19.)
P20180912
Támogatott
böngészők:
Microsoft Internet
Explorer 10.0+ ;

Ha nem lenne gyengénlátóknak szóló stílusváltozat a honlapon, egy a böngészőben beállított, felhasználói stíluslappal akkor is testre tudnánk szabni a honlap megjelenését.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

CSS SZINTAXIS

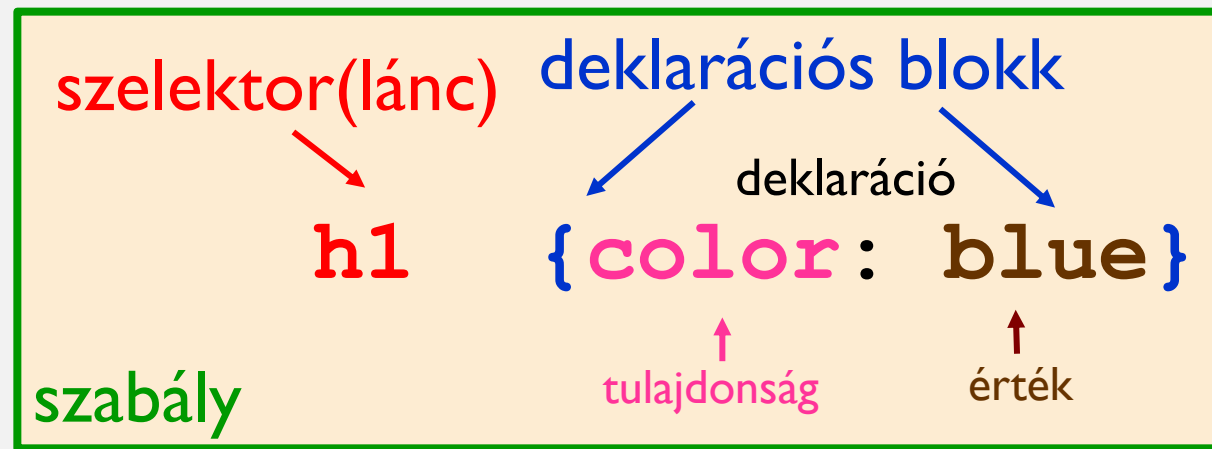
JAVASCRIPT

CSS SZABÁLY (RULE)

- A CSS szabály két részből áll

A **szelektor** (kijelölő) tartalmazza a formázandó elem(ek)et.
Több elemet is fel lehet sorolni, ekkor már szelektorláncról beszélünk.

A **deklarációs blokk** tartalmazza az elemek formázásának leírását.



Ez a szabály azt írja le, hogy az 1-es címsorok (h1) kék színnel jelenjenek meg.

TÍPUSKIJELÖLŐ (TYPE SELECTOR)

- Elemkijelölőnek is szokták nevezni.
- Akkor használjuk, ha minden adott típusú elemre ugyanazt a stílust szeretnénk beállítani.
- Ebben az esetben a kijelölő (szelektor) megegyezik a HTML címke nevével.

```
h1 {  
    color:blue;  
}
```

Ez a szabály azt írja le, hogy az oldalon szereplő összes 1. szintű címsor kék színnel jelenjen meg.

TULAJDONSÁG: ÉRTÉK

- A tulajdonság – érték párokat kettősponttal választjuk el.
- Minden deklaráció végét pontosvesszővel zárjuk le.
 - Az utolsó deklaráció végére nem kötelező kitenni a pontosvesszőt.
- A könnyebb olvashatóság/átláthatóság miatt érdemes szóközökkel, tabulátorokkal igazítani a kódot.

```
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 300%;  
}
```

Ez a szabály azt írja le, hogy az 1-es címsorok (h1) kék színnel jelenjenek meg, és a betűméret háromszoros legyen.

MEGJEGYZÉSEK

- Nyugodtan tegyünk megjegyzéseket a CSS kódba a `/*` és `*/` karakterek közé.
- A kommentek hasznosak, ha később nekünk (vagy másnak) módosítania kell a kódot.

```
/* Címsorok beállítása */  
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 300%  
}
```



STÍLUSLAP CSATOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Külső stíluslap belinkelése HTML taggel

CSS beágyazása a HTML kódba

CSS importálása a CSS-en belül

Beágyazott (inline) stíluslap az adott elemre vonatkozóan

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>CSS példa</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/alap.css" media="screen">
    <style>
      @import url("css/kontrasztos.css");
      h1 {color: blue}
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Címsor 1</h1>
    <h2>Címsor 2</h2>
    <p style="color:green">Ez egy zöld
bekezdés</p>
  </body>
</html>
```

INLINE (BEÁGYAZOTT) MEGADÁS

- A `style` paraméterrel közvetlenül az adott elemet tudjuk formázni. A szabály csak az adott elemre (illetve azok leszármazottaira) lesz érvényes.
- Nem szerencsés a használata, nem hatékony, körülményes a változtatások átvezetése.

```
<p style="color:green">  
  Ez egy zöld bekezdés  
</p>
```

INLINE (BEÁGYAZOTT) MEGADÁS

```
<p style="color:green">  
  Ez egy zöld bekezdés  
</p>
```

Néhány esetben hasznos lehet

- Ha pl. egy CMS rendszerben nem módosíthatjuk a központi stíluslapot, de a megjelenést módosítani szeretnénk
- HTML formátumú e-mailek küldésénél
- Dinamikus tartalom módosításkor
(pl. JavaScript módosítja az oldal megjelenését)

INLINE (BEÁGYAZOTT) PÉLDA

Ha minden 1-es címsort kékre akarunk állítani, akkor NE így csináljuk!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Inline példa</title>
</head>
<body>
<h1 style="color:blue">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<h1 style="color:blue">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<h1 style="color:blue">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```



MÁR NEM INLINE PÉLDA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> Már nem Inline példa</title>
<style>
  h1 {color:blue}
</style>
</head>
<body>
  <h1>Címsor 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <h1>Címsor 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <h1>Címsor 1</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

A lapon belüli definícióval megoldottuk, hogy minden 1-es címsor kék színű legyen.

A lapon belüli definíciót külső állományba vihetjük, amit belinkelhetünk, vagy importálhatunk.

KÜLSŐ STÍLUSLAP ALKALMAZÁSA

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
  <title>Külső CSS</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="pelda.css">
</head>
<body>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<h1>Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

Hozzunk létre egy css állományt (pl. pelda.css) a következő tartalommal a HTML állományunk mappájában:

```
h1
{ color:blue }
```

Ezzel a megoldással ugyanazt a stíluslapot több oldalhoz is hozzárendelhetjük. Ha úgy döntünk, hogy a címsor mégsem kék színű, akkor csak egy helyen kell megváltoztatni a tulajdonságot...

DEKLARÁCIÓK CSOPORTOSÍTÁSA

```
h1 {font-family: verdana}
h2 {font-family: verdana}
h3 {font-family: verdana}
```

➔ `h1, h2, h3 {font-family: verdana}`

A szelektorokat vesszővel választjuk el.

```
h1 {font-family: helvetica}
h1 {font-size: 12pt}
h1 {font-style: normal}
```

➔ `h1 {
 font-family: helvetica;
 font-size: 12pt;
 font-style: normal;
}`

A tulajdonság:érték párok után pontosvessző áll.

```
h1 {font-weight: bold}
h1 {font-size: 12pt}
h1 {font-family: helvetica}
```

➔ `h1 {font: bold 12pt helvetica}`

Itt az egyes értékek között szóköz van.
(*shorthand* megadásnak nevezi az angol szabvány)

ISMERETLEN TULAJDONSÁGOK

- A böngészők figyelmen kívül hagyják az ismeretlen vagy hibás tulajdonságokat.

<code>img { float: left }</code>	<code>/* helyes CSS 2.1 deklaráció */</code>
<code>img { float: left here }</code>	<code>/* a „here” hibás érték */</code>
<code>img { background: "red" }</code>	<code>/* nem szabad idézőjelbe tenni */</code>
<code>img { border-width: 3 }</code>	<code>/* hiányzik a mértékegység */</code>

Amit a fentiekből a CSS értelmező figyelembe vesz:

```
img { float: left }  
img {}  
img {}  
img {}
```

LEZÁRATLAN STRING

A szóközt tartalmazó betűcsaládok nevét aposztrófok közé kell zárni!
Azonban ebben a példában hiányzik a záró aposztróf a Times szöveg után.

```
p { color: green;  
    font-family: 'Courier New Times  
    font-style: italic;  
    background-color: yellow; }
```

A megnyitott, de le nem zárt idézőjelek, aposztrófok problémát okoznak.
Amit a fentiekből a CSS értelmező figyelembe vesz:

```
p { color: green;  
    background-color: yellow; }
```

STÍLUSLAPOK VALIDÁLÁSA

- <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>



CSS Validation Service

Cascading Style Sheets (CSS) és stíluslapokkal rendelkező (X)HTML dokumentumok ellenőrzése

URI segítségével | **File feltöltéssel** | **Közvetlen bevitellel**

Érvényesítés URI segítségével

Adja meg a dokumentum (HTML CSS-sel vagy csak CSS) URI-jét, melyet érvényesíteni szeretne:

Cím:

► **További lehetőségek**

Ellenőrzés

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

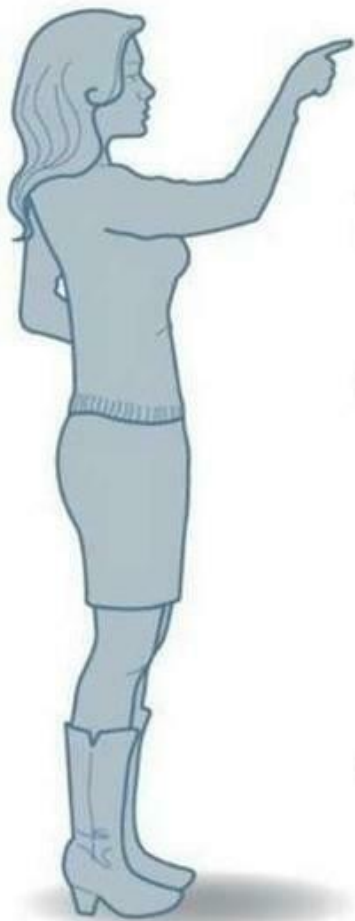
Botscript

MÉRTÉKEGYSÉGEK

JAVASCRIPT

Picking a CSS unit

CSS geek



%
cqw
vmax
vb
Q
lvh
cqh
mm
dvw
cqi
lh
rlh
vw
cqb
in
pt
px
svh
lvw
vh
ex
vmin
cqmin
pc
cqmax
em
ch
rem
vi
svw
dvh
px

Average frontend dev



CSS MÉRTÉKEGYSÉG
VÁLASZTÁS

MÉRTÉKEGYSÉGEK

RELATÍV MÉRTÉKEGYSÉGEK

- Egy másik tulajdonság értékétől függenek, például a szülő elem méretétől, vagy az ott alkalmazott betűmérettől.

300%

ABSZOLÚT MÉRTÉKEGYSÉGEK

- Az érték nem függ más elemek értékétől, konkrét méretet jelöl (pl. cm)

2cm

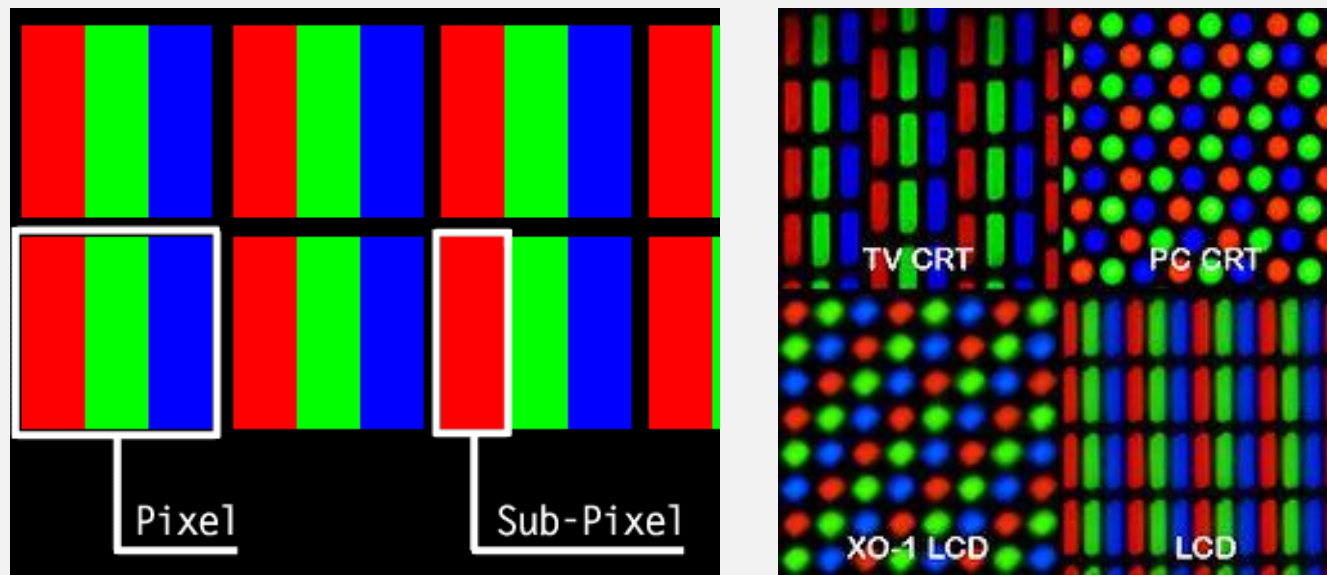
MÉRTÉKEGYSÉGEK (CSS3)

A számokat egybeírjuk a mértékegységekkel! Vagyis 12px és nem 12 px.

Abszolút	Relatív
• in (=2.54 cm) • cm • mm • pt (=1/72in) • pc (=12pt) • px (képpont)	• em (adott környezet betűméretéhez képest történő megadás. pl. 1.2em) • % (relatív értéket jelent, de hogy minek az értékét, az változó. Lehet: azonos elem más tulajdonsága, szülő elem egy tulajdonsága, a formázott tartalom egy tulajdonsága (pl. tartalmazó elem szélessége). pl. 150%) • ex (x-magasság - többnyire az adott font x betűjének magasságához képest történő megadás. pl. 2ex) • rem (a gyökér elem betűméretéhez képest történő relatív méretmegadás pl. 1.5rem) • ch (Az adott betűcsalád 0 karakterének szélességéhez történő relatív megadás. pl. 2ch) • vw (A viewport szélességéhez igazodik. 1vw a viewport szélesség 1%-ának felel meg. • vh (A viewport magasságához igazodik. 1vh a viewport magasság 1%-ának felel meg.

A PIXEL RELATÍV VAGY ABSZOLÚT MÉRTÉKEGYSÉG?

- A px (pixel, képpont) a CSS2 szabványban relatívként szerepelt, a CSS3-ban abszolút mértékegység.
- Hardveres felfogásban a pixel a kijelző legkisebb egysége, amely rendszerint RGB (vörös, zöld, kék) alpixelekből áll.



Alpixelek különböző elrendezése

NE A FIZIKAI FELBONTÁSBÓL INDULJUNK KI!

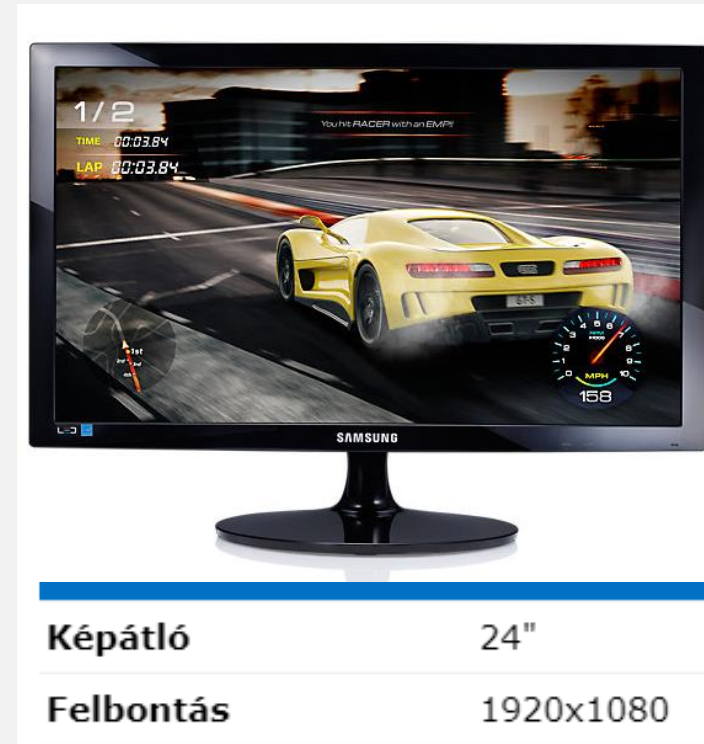


IPHONE 6 PLUS



400ppi

SAMSUNG SYNCMASTER S24D330H



92ppi

Pixelsűrűség (pixel per inch)

REFERENCIA PIXEL

- A CSS szabvány nem a hardveres pixellel számol, hanem úgynevezett **referencia pixellel**.
- Amennyiben az eszköz képpontsűrűsége nagy mértékben eltér a tipikus monitor képpontsűrűségétől, a böngészőnek át kell méreteznie a pixel értékeket.
- A referencia pixelt egy 96dpi képpontsűrűségű eszköz egy képpontjának szokásos olvasási távolságához (kb. 71 cm) tartozó látószöggel definiálják.

<https://www.w3.org/TR/css-values/#reference-pixel>,
<https://alistapart.com/article/a-pixel-identity-crisis/>

IPHONE FELBONTÁSOK ÉS VIEWPORT MÉRETEK

iPhone felbontások

1st Gen, 3G & 3GS

320×480

4 & 4S

640×960

5, 5C & 5S

640×1136

6

750×1334

6 Plus

1242×2208

downsampled to

1080×1920

More about the crazy
downsampling business [here](#)
and [here](#).



Viewport méretek

320x480

320x480

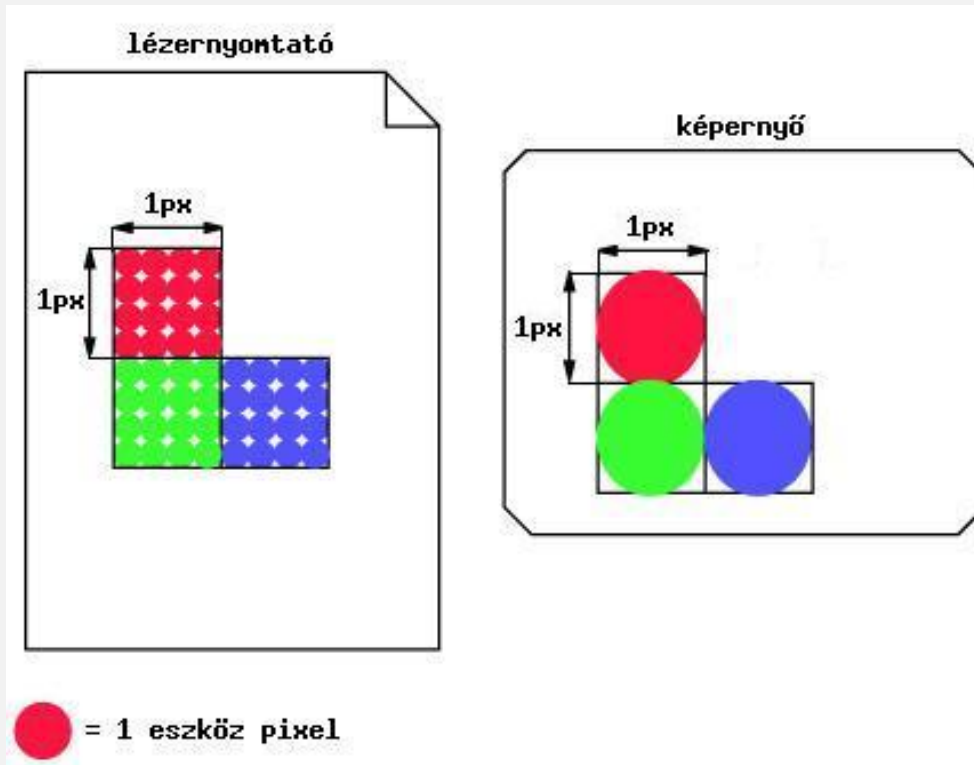
320x568

375x667

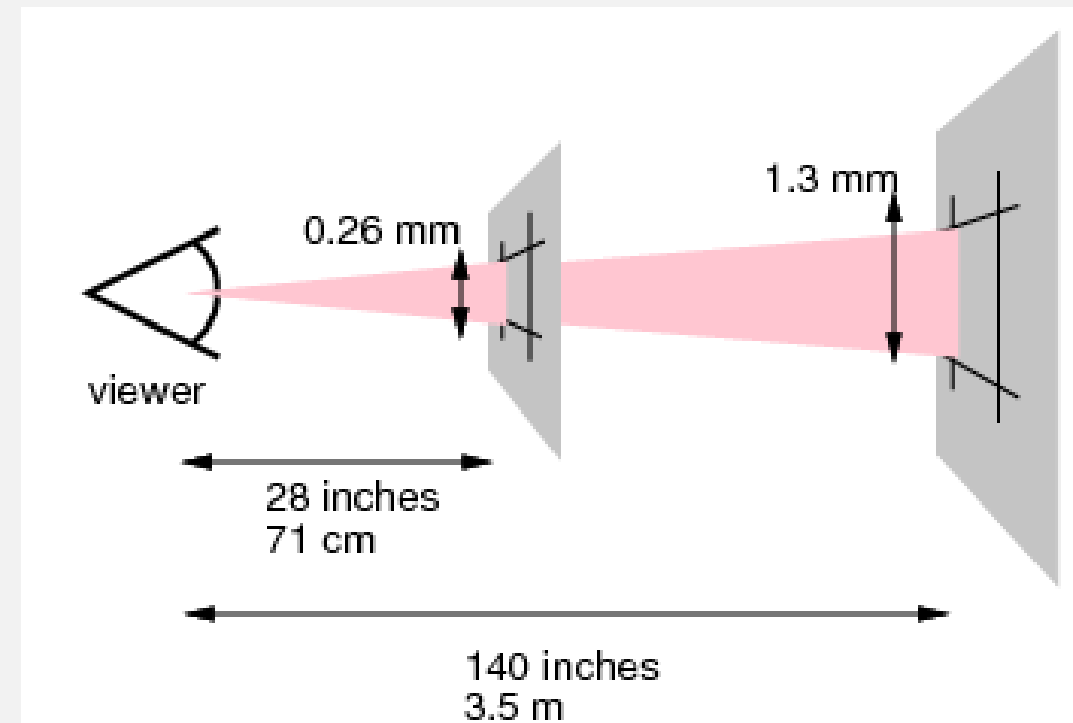
414x736

<http://www.iphoneresolution.com/> , <http://viewportsizes.com/?filter=iphone>

REFERENCIA PIXEL



Egy lézernyomtató a képernyő pixelt több pontból fogja nyomtatni, attól függően, hogy mekkora a pontsűrűsége.



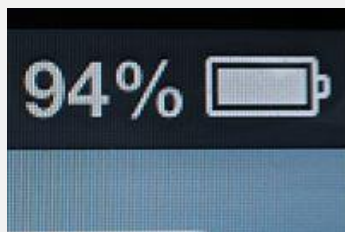
A kb. 71 cm-es olvasási távolság 0,26 mm pixelméretet eredményez, a 3,5 méteres távolság már 1,3 mm-t.

RETINA MEGJELENÍTŐ

- A retina megjelenítő képpontsűrűsége jóval nagyobb, mint elődjeié. Itt már a pixeleket (tipikus olvasási távolságból) az emberi szem nem képes megkülönböztetni.



Nem retina
megjelenítő

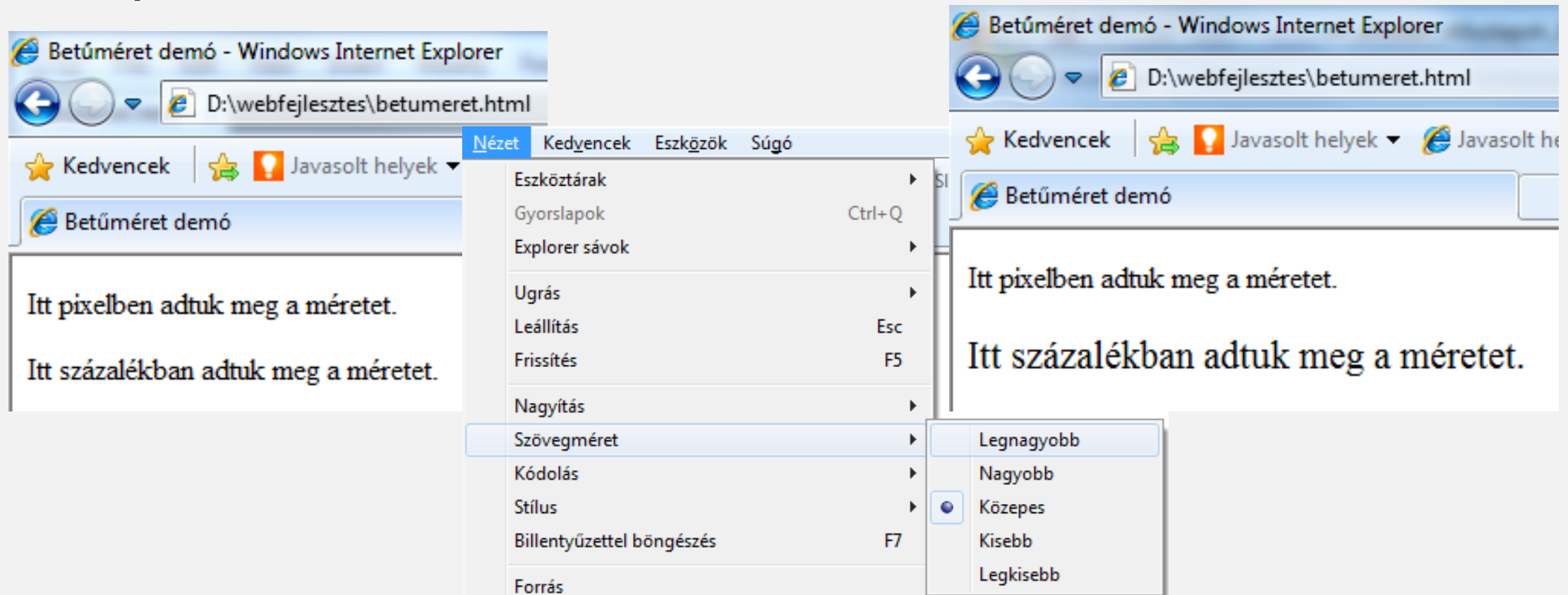


Retina
megjelenítő



BETŰMÉRET MEGADÁS PIXELBEN

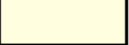
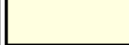
- Betűméret megadásnál lehetőleg ne használjuk, mert nem lesz (minden böngészőben) nagyítható a betűméret, ami a gyengénlátó felhasználóknak hátrányos.



SZÍNJELÖLÉSEK, SZÍN NEVEK

- `<p style="color:navy">`

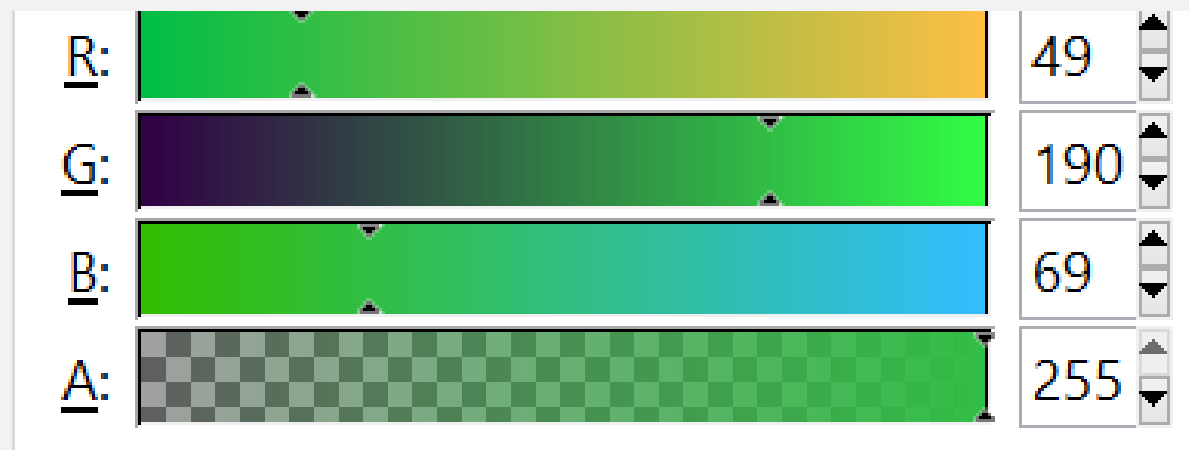
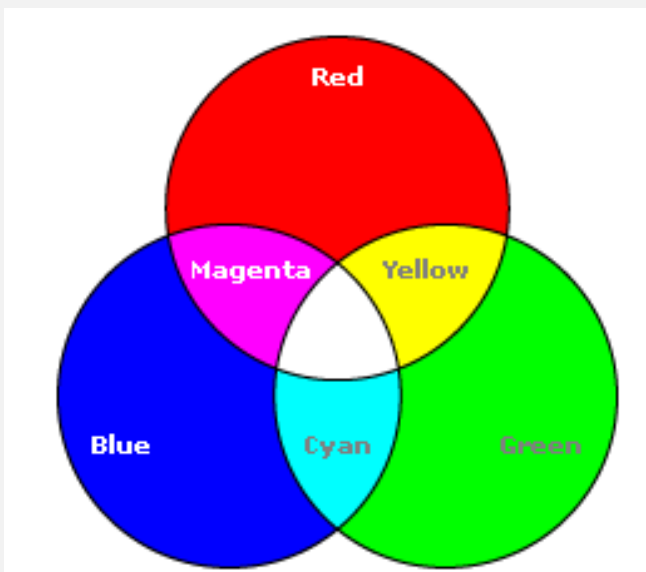
Named	Numeric	Color name	Hex rgb	Decimal
		<i>black</i>	#000000	0,0,0
		<i>silver</i>	#C0C0C0	192,192,192
		<i>gray</i>	#808080	128,128,128
		<i>white</i>	#FFFFFF	255,255,255
		<i>maroon</i>	#800000	128,0,0
		<i>red</i>	#FF0000	255,0,0
		<i>purple</i>	#800080	128,0,128
		<i>fuchsia</i>	#FF00FF	255,0,255
		<i>green</i>	#008000	0,128,0
		<i>lime</i>	#00FF00	0,255,0
		<i>olive</i>	#808000	128,128,0
		<i>yellow</i>	#FFFF00	255,255,0
		<i>navy</i>	#000080	0,0,128
		<i>blue</i>	#0000FF	0,0,255
		<i>teal</i>	#008080	0,128,128
		<i>aqua</i>	#00FFFF	0,255,255

		<i>lightgray</i>	#D3D3D3	211,211,211
		<i>lightgreen</i>	#90EE90	144,238,144
		<i>lightgrey</i>	#D3D3D3	211,211,211
		<i>lightpink</i>	#FFB6C1	255,182,193
		<i>lightsalmon</i>	#FFA07A	255,160,122
		<i>lightseagreen</i>	#20B2AA	32,178,170
		<i>lightskyblue</i>	#87CEFA	135,206,250
		<i>lightslategray</i>	#778899	119,136,153
		<i>lightslategrey</i>	#778899	119,136,153
		<i>lightsteelblue</i>	#B0C4DE	176,196,222
		<i>lightyellow</i>	#FFFFE0	255,255,224
		<i>lime</i>	#00FF00	0,255,0
		<i>limegreen</i>	#32CD32	50,205,50
		<i>linen</i>	#FAF0E6	250,240,230

A színnevek teljes listája a <https://www.w3.org/TR/css-color-3/#svg-color> címen elérhető.

RGB SZÍN-KOORDINÁTARENDSZER

- A műszaki életben leggyakrabban használt színekkoordináta-rendszer, mert a színeknek a képernyőn történő megvalósításával kapcsolatos.
- Képernyőn minden színt az RGB alapszínek additív keverésével állítanak elő. A képernyőn a három alapszín úgy van értelmezve, hogy
- $R + G + B = 1$: fehér szín
- $R + G + B = 0$: fekete szín



Az opcionális „**A**” érték az Alfa csatornára utal, vagyis az átlátszatlanság mértékére.

RGB KÓD 16-OS (HEXADECIMÁLIS) SZÁMRENDSZERBEN

- Az R,G,B értékek 0 és 255 között adhatóak meg.
- Ha tömörebb formában akarjuk megadni, akkor a decimális kódot át lehet számolni 16-os számrendszerbe. Ilyenkor a kód elé # jelet kell tenni.



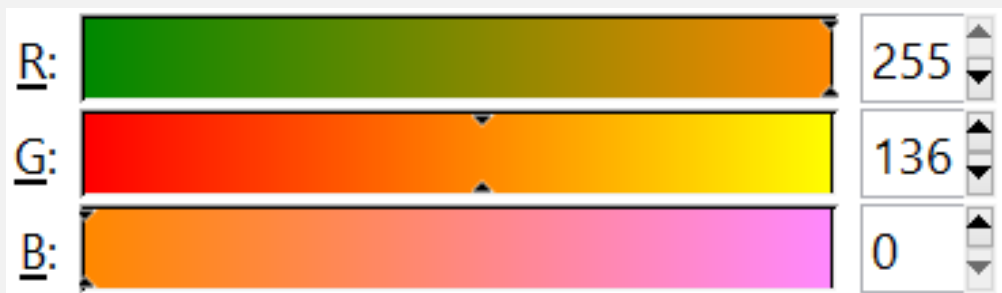
FF
80
00

`color: rgb(255, 128, 0)`

`color: #ff8000`

RGB KÓD 16-OS (HEXADECIMÁLIS) SZÁMRENDSZERBEN

- Ha az R,G,B kódban ugyanazok a számjegyek ismétlődnek, akkor azokat lehet rövidíteni, vagyis egyszer leírni.



`color: rgb(255, 136, 0)`

FF
88
00

`color: #ff8800`



`color: #f80`



ÁTLÁTSZATLANSÁG (ALFA CSATORNA)

- Az alfa csatorna értéke 0 és 1 közti szám lehet
 - 0: teljesen átlátszó
 - 1: teljesen átlátszatlan

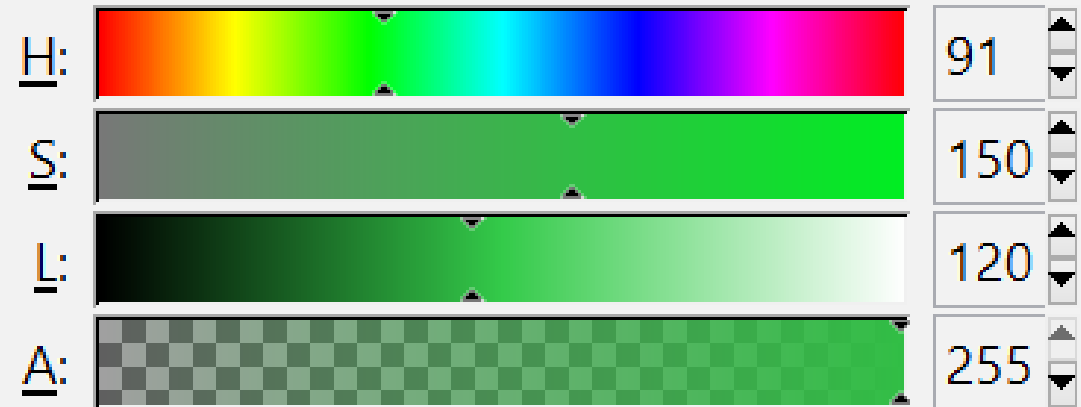
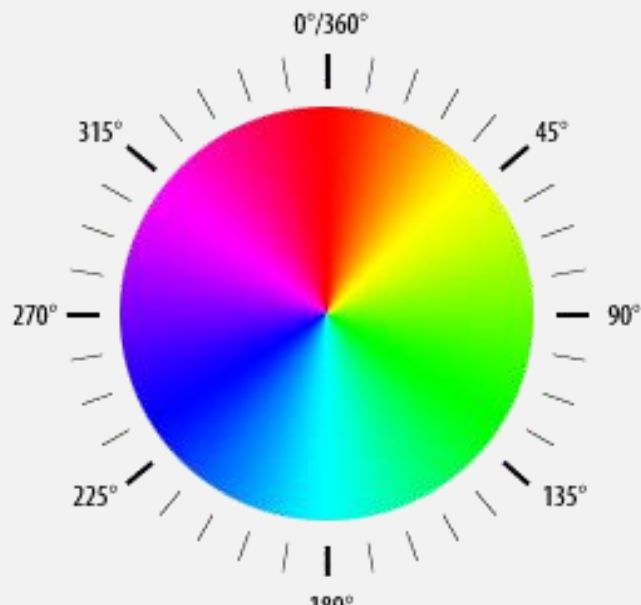


HEADING 1

```
h1 {  
    color: rgb(0, 0, 0);  
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);  
}
```

HSL SZÍN-KOORDINÁTARENDSZER

- Jóval intuitívebb, mint az RGB
- HSL/HSLA:
 - H: árnyalat
 - S: a telítettség,
 - L: fényesség



Az „**A**” érték az Alfa csatornára utal, vagyis az átlátszatlanság mértékére.

A színek ellentétes oldalain a kiegészítő (komplementer) színek találhatók.

SZÍNJELÖLÉSEK

- Szín megadás **decimális RGB/RGBA** kóddal

- `<p style="color:rgb(51,71,28)">`
- `<p style="color:rgb(51,71,28,0.5)">`

- Szín megadás **hexadecimális RGB** kóddal

- `<p style="color:#f66">`
- `<p style="color:#BADA55">`

- Szín megadás **decimális HSL/HSLA** kóddal

- `<p style="color:hsl(300,50,70)">`
- `<p style="color:hsla(300,50,70,1)">`

- Szín megadás **százalékosan**

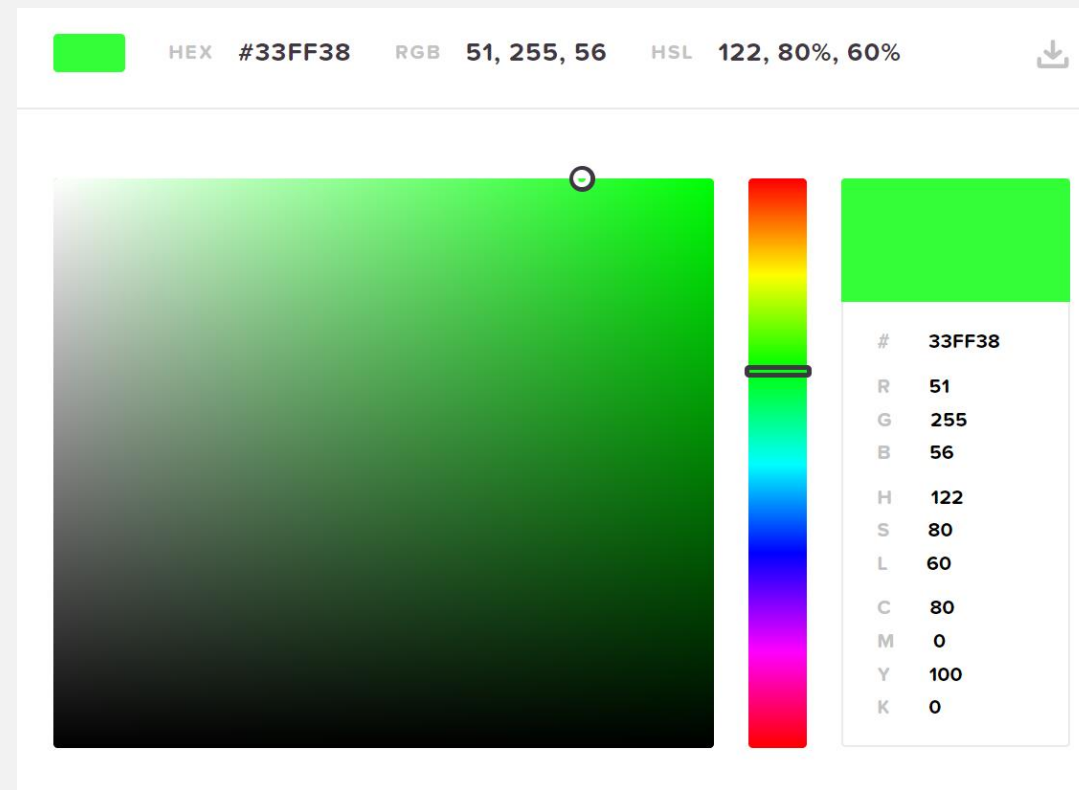
- `<p style="color:rgb(50%,70%,30%)">`

<http://html-color-codes.com/>

FFF	CCC	999	666	333	000	FFC	FF9	FF6	FF3	
FFF	CCC	999	666	333	000	C00	900	600	300	
99C					CC9	FFC	FFC	FF9	FF6	CC3
C00					900	C33	C66	966	633	300
CCF	CCF	333	666	999	CCC	FFF	CC9	CC6	330	660
F00	F33	300	600	900	C00	F00	933	633	000	000
99F	CCF	99C	666	999	CCC	FFF	996	993	663	993
F00	F66	C33	633	933	C33	F33	600	300	333	333
66F	99F	66C	669	999	CCC	FFF	996	663	996	CC6
F00	F66	C33	900	966	C66	F66	633	300	666	666
33F	66F	339	66C	99F	CCC	FFF	CC9	CC6	CC9	FF9
F00	F33	900	C00	F33	C99	F99	966	600	999	999
00C	33C	336	669	99C	CCF	FFF	FFC	FF9	FFC	FF9
C00	C00	600	933	C66	F99	FCC	C99	933	CCC	9CC
33C	66C	00F	33F	66F	99F	CCF				CC9
C33	C66	F00	F33	F66	F99	FCC				9CC
006	336	009	339	669	99C				FFC	FF9
600	633	900	933	966	C99				CFF	9FF
003	00C	006	339	66C	99F	CCF	339	99C	CCC	CC9
300	C33	633	966	C99	FCC	FFF	9FF	CFF	CFF	9FF
00F	33F	009	00C	33F	99F	99C	006	669	999	999
F33	F66	933	C66	F99	FFF	CCC	6CC	9CC	9FF	9CC
00F	66F	33C	009	66F	66C	669	003	336	666	666
F66	F99	C66	966	FFF	CCC	999	366	699	6FF	6CC
00F	66F	33C	33F	33C	339	336	006	003	333	333
F99	FCC	C99	FFF	CCC	999	666	699	399	3FF	3CC
00F	33F	00F	00C	009	006	003	339	336	000	000
FCC	FCC	FFF	CCC	999	666	333	9CC	6CC	0FF	0CC

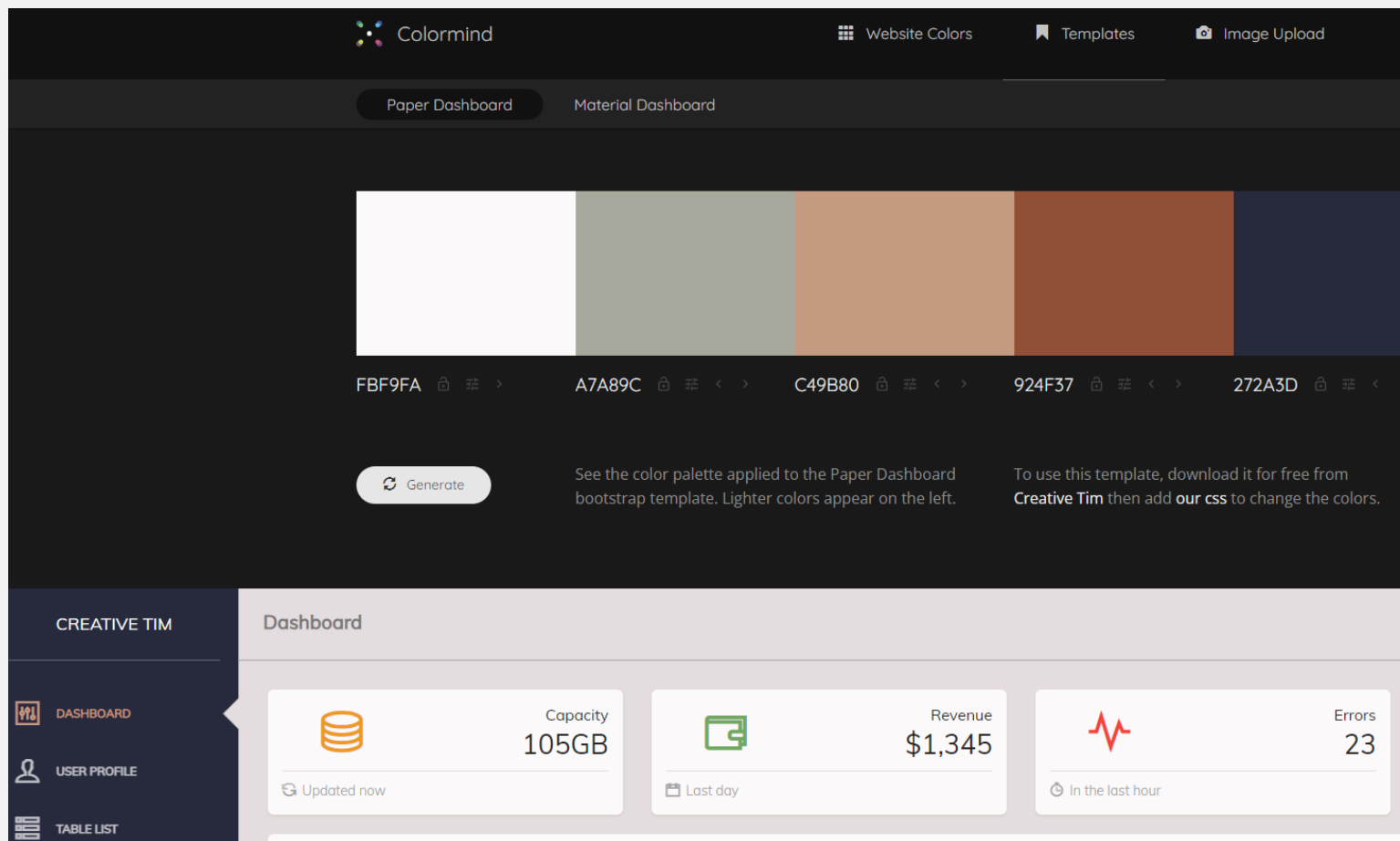
SZÍNKÓDOK MEGHATÁROZÁSA

- Szinte bármelyik grafikus rajzoló, képmanipuláló program alkalmas a színek kódok meghatározására.
- Hasznos online eszköz:
 - <https://htmlcolorcodes.com/color-picker/>



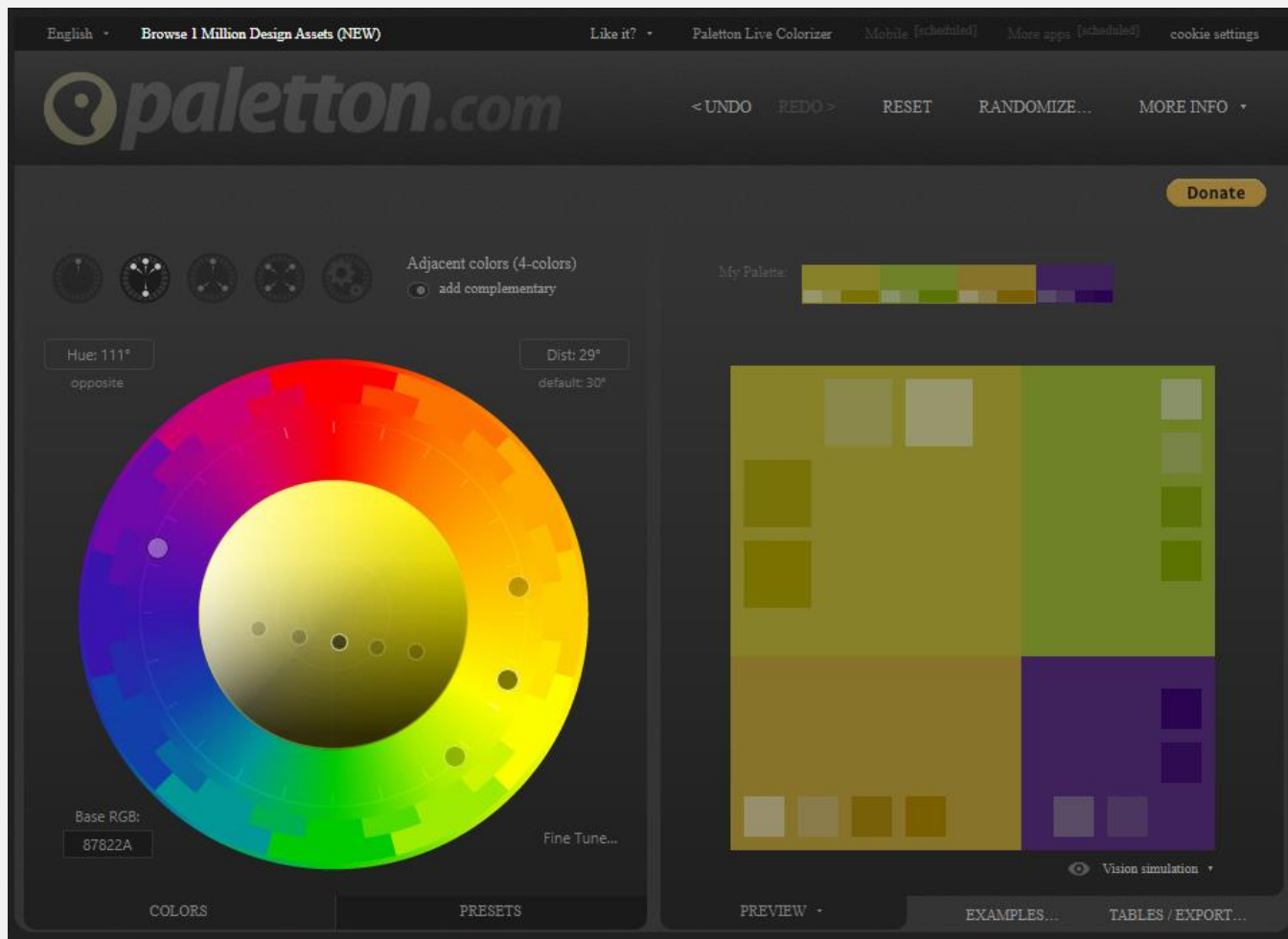
SEGÍTSÉG A SZÍNSÉMÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN

- <http://colormind.io/template/paper-dashboard/>



SEGÍTSÉG A SZÍNSÉMÁK KIVÁLASZTÁSÁBAN

- <https://paletton.com/>



HÁTTÉRSZÍN BEÁLLÍTÁSA

A background-color tulajdonság

- Az elem háttérszínét állítja be.
- Fontos! Olyan háttérszínt állítsunk be, hogy a szöveg olvasható legyen. Ügyeljünk a megfelelő kontrasztarány biztosítására!
- Hogy a kontrasztarány megfelelő-e, a Google Chrome böngésző fejlesztői eszköze segítségével egyszerűen kideríthetjük.

ACCESSIBILITY

Contrast

Aa

3.66



A szöveg nem jól olvasható a túl alacsony kontrasztarány miatt.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Officiis obcaecati voluptas culpa quia aut odio amet.

Ebben az esetben megfelelő a kontrasztarány.

ACCESSIBILITY

Contrast

Aa

20.63



KONTRASZT ELLENŐRZÉS

- <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground	Background
Hex Value #0000FF	Hex Value #FFFFFF
Color Picker 	Color Picker 
Alpha 1	
Lightness 	Lightness 

Contrast Ratio

8.59:1

[permalink](#)

HÁTTÉRSZÍN BEÁLLÍTÁSA - ÁTTETSZŐSÉG

A background-color tulajdonság

CSS példa

```
.bg1 {background-color: rgba(200,100,70,1)}  
.bg2 {background-color: rgba(200,100,70,0.8)}  
.bg3 {background-color: rgba(200,100,70,0.6)}  
.bg4 {background-color: rgba(200,100,70,0.4)}  
.bg5 {background-color: rgba(200,100,70,0.2)}  
.bg6 {background-color: rgba(200,100,70,0)}
```

A bekezdés háttere kezdetben teljesen átlátszatlan, majd fokozatosan teljesen áttetszőbe megy át.

Mivel az oldal háttere fekete, az utolsó bekezdés háttere teljesen fekete.



```
<p class="bg1">Lorem ipsum dolor sit amet  
consectetur adipisicing elit. </p>
```

...

FALLBACK

- Érdeemes gondoskodnunk arról, hogy az átlátszóságot nem ismerő (nagyon régi) böngészőprogramok is megjelenítsenek egy színt.
- A lenti példában az rgba-t nem ismerő böngészőkben beállításra kerül egy szín, amelyet felülírunk később, de ezt csak az rgba-t ismerő böngészők veszik figyelembe.

CSS

```
div {  
    background: rgb(200, 54, 54); /* The Fallback */  
    background: rgba(200, 54, 54, 0.5);  
}
```

URL MEGADÁS

- URL megadására olyan esetben lesz szükség, amikor például háttérképet, külső stíluslapot akarunk beállítani.
- Használata: `url('url');` vagy `url("url");`

Példa

```
body {  
    background-image: url('kepek/hatter.jpg');  
}  
li {  
    list-style: url('http://v.hu/kep.png') disc  
}
```

A KEZDETI (INITIAL) ÉRTÉK

- Minden tulajdonságnak van egy kezdeti (initial) értéke, amely egy tulajdonság definíciós táblában van elhelyezve.
- Ha vissza akarjuk állítani az alapértéket, de nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, használjuk az `initial` értéket.

```
p {margin:initial;}
```

HTML5 HTML5

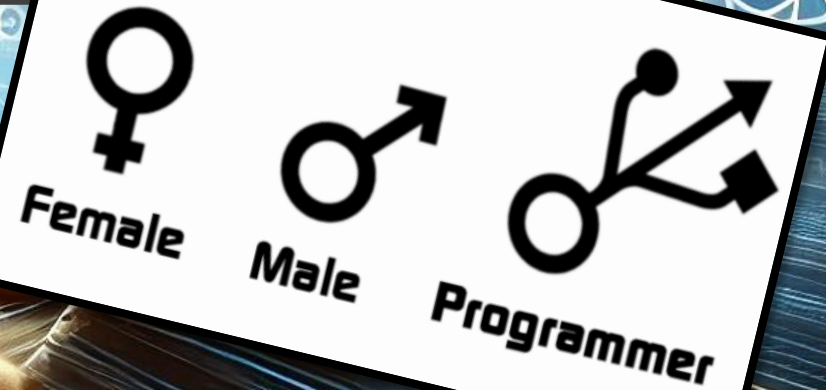
CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

ÖRÖKLŐDÉS



ÖRÖKLŐDÉS

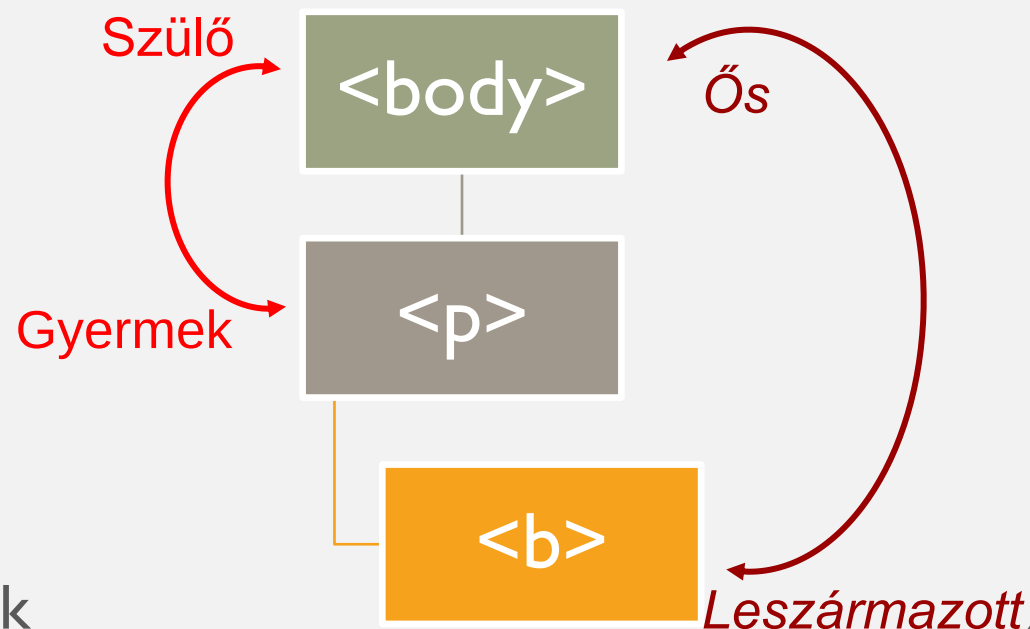
Egyes tulajdonságok öröklődnek a szülő, illetve ős elem(ek)től.

HTML kód

```
<body>  
  <p>A <b>HTML5</b> szabvány számos újdonságot tartalmaz.</p>  
</body>
```

A fenti kódra igaz, hogy

- a `<p>` elem **szülője** a `<b>` elemnek ⇔
a `<b>` elem **gyermeke** a `<p>` elemnek
- a `<body>` elem **szülője** a `<p>` elemnek ⇔
a `<p>` elem **gyermeke** a `<body>` elemnek
- a `<body>` elem **őse** a `<b>` elemnek ⇔
a `<b>` elem **leszármazottja** a `<body>` elemnek



GYAKRAN HASZNÁLT ÖRÖKLŐDŐ ÉS NEM ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK (PÉLDÁK)

ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK

- border-collapse
- border-spacing
- color
- cursor
- font-family
- font-size
- font-style
- font-variant
- font-weight
- font
- letter-spacing
- line-height
- list-style-image
- list-style-position
- list-style-type
- list-style
- text-align
- text-indent
- text-transform
- visibility
- word-spacing

NEM ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK

- background-color
- background-image
- background-position
- background-repeat
- background-size
- border
- bottom
- display
- float
- height
- left
- margin
- max-height
- max-width
- min-height
- overflow
- padding
- position
- right
- top
- vertical-align
- width
- z-index

ÖRÖKLŐDÉS

HTML kód

```
<body>  
  <p>A <b>HTML5</b> szabvány  
  számos újdonságot tartalmaz.</p>  
</body>
```

Stíluslap

```
<style>  
  body {font-family:Arial, sans-serif}  
  p    {color:blue}  
</style>
```

A **HTML5** szabvány számos újdonságot tartalmaz.

A **** címke tartalma kék, mert a szülő elem (bekezdés) kék. A szín öröklődik.

A bekezdés Arial betűtípussal jelenik meg, mert öröklíti ezt a beállítást a szülő elemtől (<body>). A **** elem tartalma is Arial betűtípussal jelenik meg, nem pedig az alapértelmezett betűtípussal.

EGÉSZ OLDALRA VONATKOZÓ BEÁLLÍTÁSOK

- Ha az egész oldalra kell tulajdonságokat beállítani, akkor hagyományosan azt a **<body>** elemnél tesszük meg.
- Miért? Mert ez az elem minden más beágyazott elemnek az őse, így a tulajdonságok öröklődni fognak.
- Kivétel például, ha
 - Alap betűméretet akarunk beállítani, mert azt érdekesebb a **<html>** elemre (gyökér elem – root element) megadni. Magyarázat később!

<https://css-tricks.com/html-vs-body-in-css/>

Stíluslap

```
<style>  
  body {font-family:Arial, sans-serif}  
  h1   {font-family: Georgia, serif}  
</style>
```

A címsor talpas betűtípussal jelenik meg.
A bekezdés talp-nélkülivel, mert öröklí ezt az értéket a <body> elemtől, és nincs felülbírálvá.

Címsor

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore, veritatis deleniti eius inventore distinctio facere voluptatem obcaecati ad earum commodi soluta.

SZÁMÍTOTT ÉRTÉK ÖRÖKLÉSE

- A gyermek elemek nem a szülőknél megadott relatív értékeket öröklik, hanem azok **számított értékét!**
- **Példa:** a **text-indent** paraméter értéke is öröklődik. Ez a szöveg első sorának behúzását jelenti.

A betűméret 30px, ami dupla akkora, mint a <body> beállításnál (15px). De a behúzás mértéke nem lesz dupla akkora a címsor esetén, mert a számított érték (15*3=45) öröklődik tovább.

```
<style>
  body {
    border:1px solid black; /* szegély */
    padding:10px;          /* belső margó */
    font-size: 15px;       /* betűméret */
    text-indent: 3em;      /* első sor behúzása */
  }
  h1 {
    font-size: 30px
  }
</style>
```

45px **Címsor**

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur
exercitationem et id laborum quaerat corporis del

SZÁMÍTOTT ÉRTÉK ÖRÖKLÉSE

Ha nem a számított érték öröklődne tovább a gyermek elemekre, akkor az előbbi példa így jelenne meg a böngészőben.

90px
Címsor

45px
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore, veritatis deleniti eius inventore distinctio facere voluptatem obcaecati ad earum commodi soluta.

NEM MINDEN TULAJDONSÁG ÖRÖKLŐDIK

- **Nem minden tulajdonság öröklődik** alapesetben a gyermek, illetve leszármazott elemekre.
- Például a **szegély** beállítás **nem**.
- De ha fontos, hogy a beállítást a szülőtől/ős elemtől öröklődjön, akkor az **inherit** értéket kell használni az adott tulajdonságnál.

Példa

```
body {  
    padding:10px;  
    border:2px solid blue;  
}  
  
p { border:inherit; }
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore.

Most a bekezdések is öröklök a szegély beállítást.

BETŰMÉRET BEÁLLÍTÁSI ANOMÁLIA

- Űrlapelemeknél sajnos nem jut érvényre a a **<body>** elemnél megadott betűméret.
- Ilyen esetben is használhatjuk az **inherit** értéket.

Példa

```
body {  
    font-size: 2em;  
}
```

```
input {font-size: inherit; }
```

ÖRÖKLŐDŐ TULAJDONSÁGOK A BÖNGÉSZŐ FEJLESZTŐI ESZKÖZEIBEN

Címsor

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae ex exercitationem et id laborum quaerat, corporis delectus dolore, veritatis deleniti eius inventore distinctio facere voluptatem obcaecati ad earum commodi soluta.

Látható, hogy milyen tulajdonságokat örökölt a bekezdés a body elemtől. A halványan megjelenő tulajdonságok nem öröklődnek tovább.

The screenshot displays the browser's developer tools interface. The 'Elements' panel on the left shows the DOM tree with the following structure:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
  <head>...</head>
  <body>
    <h1>Címsor</h1>
    <p>...</p>
  </body>
</html>
```

The 'Styles' panel on the right shows the styles for the selected paragraph element. The top section, 'user agent stylesheet', lists the default styles for the paragraph element:

```
p {
  display: block;
  margin-block-start: 1em;
  margin-block-end: 1em;
  margin-inline-start: 0px;
  margin-inline-end: 0px;
}
```

The bottom section, 'Inherited from body', shows the styles inherited from the body element:

```
body {
  border: 1px solid black;
  padding: 10px;
  font-size: 15px;
  text-indent: 3em;
}
```

EM ÉS REM MÉRTÉKEGYSÉGEK HASZNÁLATA

HTML kód

```
<ul>
  <li>Lorem ipsum</li>
  <li>Lorem ipsum
    <ul>
      <li>Lorem ipsum</li>
      <li>Lorem ipsum</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Lorem ipsum</li>
</ul>
```

Stíluslap 1. változat

```
<style>
  body {font-size:16px;}
  li   {font-size:2em}
</style>
```

A listaelem betűmérete kétszeres, de az egymásba ágyazás miatt a beágyazott listaelemeknél már ez a kétszeres méret duplázódik.

- Lorem ipsum
- Lorem ipsum

- Lorem ipsum
- Lorem ipsum

- Lorem ipsum

Az alap betűméretet érdemes a html elemnél beállítani. A **rem** mértékegységet használva a HTML elemnél beállított értékhez képest történik a relatív méretmegadás. Így egységes lesz a megjelenés, nem függ az egymásba ágyazástól.

Stíluslap 2. változat

```
<style>
  html {font-size:16px;}
  li   {font-size:2rem}
</style>
```

- Lorem ipsum
- Lorem ipsum
 - Lorem ipsum
 - Lorem ipsum
- Lorem ipsum

CLAMP() – RESZPONZÍV BETŰMÉRET BEÁLLÍTÁSA

- A **clamp()** CSS függvény egy középső értéket rögzít egy meghatározott minimális és maximális korlát közötti értéktartományon belül.
- A függvény három paramétert vesz fel: egy minimális értéket, egy preferált értéket és egy maximális megengedett értéket

font-size: clamp(32px, 4vw, 48px);

Minimum Preferált Maximum

Viewport szélesség (px)	Preferált érték (px)	Beállított érték (px)
500	20	32 (mivel a preferált kisebb, mint a minimum)
900	36	36
1400	56	48 (mivel a preferált túllépte a maximum határt)

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

SZELEKTOROK (KIJELÖLŐK)

P

P B

P ~ B

P+P

P > B

P , B

SZELEKTOROK GYAKORLÁSA

- Játékos gyakorlás
(CSS diner)
- <https://flukeout.github.io/>

Select the big apples



CSS Editor

style.css

HTML Viewer

table.html

```
1 |Type in a CSS selector
2 |{
3 |/* Styles would go here. */
4 |}
5
6 |/*
7 |Type a number to skip to a level.
8 |Ex → "5" for level 5
9 |*/
10
11
12
13
```

```
1 <div class="table">
2   <plate id="fancy">
3     <apple class="small" />
4   </plate>
5   <plate>
6     <apple />
7   </plate>
8   <apple />
9   <plate>
10    <orange class="small" />
11  </plate>
12  <pickle class="small" />
13 </div>
```

TÍPUSKIJELÖLŐ (TYPE SELECTOR)

- Elemkijelölőnek is szokták nevezni.
- Akkor használjuk, ha minden adott típusú elemre ugyanazt a stílust szeretnénk beállítani.
- Ebben az esetben a kijelölő (szelektor) megegyezik a HTML címke nevével.

```
h1 {  
    color:blue;  
}
```

Ez a szabály azt írja le, hogy az oldalon szereplő összes 1. szintű címsor kék színnel jelenjen meg.

ÖSSZEKAPCSOLT SZELEKTOR (LESZÁRMAZÁS)

- Ha más tulajdonságokat akarok adni az elemnek, attól függően, hogy milyen elembe van beágyazva, összekapcsolhatom a szelektorokat
- Mód: `szelektor1 szelektor2 {definíció}`

Példa

- `h1 {color: blue}`
- `em {color: blue}`

```
<h1>Ez nagyon <em>fontos</em> dolog</h1>  
<p> Ez is <em>fontos</em></p>
```

Ez nagyon fontos dolog
Ez is fontos.

`h1 em {color: red}`

Ez nagyon fontos dolog
Ez is fontos.

OSZTÁLYOK (CLASS) HASZNÁLATA

- Akkor használjuk, ha bizonyos tulajdonságokat több elemnél is be akarunk állítani. Pl. szegélyezés, igazítások.
- Létrehozhatunk általános osztályt, amelyet bármilyen elemnél felhasználhatunk.
- Adott szelektorhoz is köthetjük az osztályt.

OSZTÁLYOK (CLASS) HASZNÁLATA

- CSS szinten

- `.osztálynév {definíció}`
 - Ez egy általános osztály, amelyet több elemnél is felhasználhatunk.
- `szelektor.osztálynév {definíció}`
 - Ekkor egy adott szelektorhoz lesz kötve az osztály

```
.fontos {color:red;}
```

```
p.szegely {border:1px  
solid black;}
```

- HTML szinten

- `class` attribútum használata
- Egy elem több osztályba is tartozhat

```
<p class="fontos">
```

```
<p class="szegely">
```

```
<p class="szegely fontos">
```

OSZTÁLYOK (CLASS) HASZNÁLATA

```
<style type="text/css">
p          {padding:5px;margin:10px;}
.fontos     {color:red;}
p.szegely   {border:1px solid black;}
h1.szegely  {border:2px dotted blue;}
</style>
```

...

```
<h1>Címsor 1</h1>
<p class="fontos">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.</p>
<p class="szegely">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.</p>
<p class="szegely fontos">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.</p>
<h1 class="szegely fontos">Címsor 1</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit.</p>
```

Címsor 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Címsor 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

← Több osztályba is
tartozhat ugyanaz
az elem!

TÖBB OSZTÁLY HASZNÁLATA

```
<style type="text/css">
h1.szegely {border:2px dotted blue;}
.fontos {color:red;}
h1.szegely.fontos {border:1px solid red; color:black;}
</style>
```

...

```
<h1 class="szegely">Címsor 1</h1>
```

```
<h1 class="fontos">Címsor 1</h1>
```

```
<h1 class="szegely fontos">Címsor 1</h1>
```

Címsor 1

Címsor 1

Címsor 1



Alap esetben kék szegéllyel és piros színnel jelenne meg.
A `.szegely.fontos` CSS definíció miatt más lesz a megjelenése.

EGYEDI AZONOSÍTÓK (ID) HASZNÁLATA

- CSS szinten

- **#azonosító**, vagy **szelektor#azonosító**

```
div#fejlec  
{margin:10px}
```

- HTML szinten

- `id` attribútum használata
- Egyedinek kell lennie az oldalon belül!
- Fontos a kis- és nagybetű közti különbség.
- HTML 4.01 szerint:
 - Betűvel kezdődik, amelyet számok, betűk és a következő jelek követhetnek: - _ : .
- HTML 5: legalább 1 karakter, nem tartalmazhat szóközt.

```
<div id="fejlec">  
</div>
```

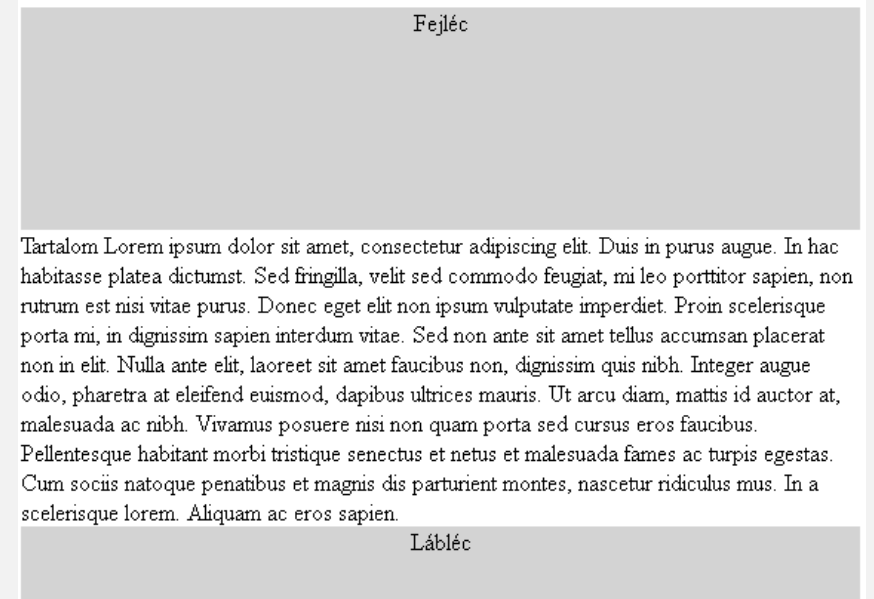
ID ÉS CLASS ALKALMAZÁSA UGYANAZON ELEMEN

```
<style type="text/css">
#fejlec          {height:150px;
                  background-color:lightgray;}

#tartalom        {height:auto;
                  background-color:white;}

#lablec          {height:50px;
                  background-color:lightgray;}

.kozep           {text-align:center;}
</style>
```



id és class besorolás is lehet egyszerre. Ilyenkor a rangsorolási szabályok döntenek az ellentmondó deklarációk érvényre jutásáról.

```
<header id="fejlec" class="kozep">Fejléc</header>
<main id="tartalom">Tartalom Lorem ipsum... </main>
<footer id="lablec" class="kozep">Lábléc</div>
```

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

PSZEUDÓ (LÁTSZÓLAGOS) ELEMÉK ÉS OSZTÁLYOK

JAVASCRIPT

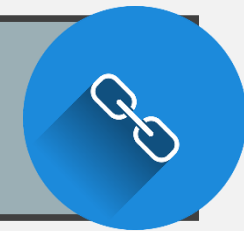
- **Pszéudó elem (látszólagos elem)**
 - A dokumentumfában nem jelölt elemek elérését teszi lehetővé. Pl. egy szónak az első betűje, vagy egy bekezdésnek az első sora, egy elem elé- illetve után generált elemek
 - :first-letter, :first-line, :before, :after
- **Pszéudó osztály (látszólagos osztály)**
 - A pszéudó-osztályok meglévő elemek állapotát vagy tulajdonságait módosítják, anélkül hogy új elemet hoznának létre.

PSZEUDÓ ELEMÉK ÉS PSZEUDÓ OSZTÁLYOK

- A szintaxisuk két részből áll, egy szelektorból és annak egy **látszólagos osztályából**, ami **egy kettősponttal** kezdődik, vagy egy **látszólagos elemből**, amely előtt **dupla kettőspont** van.

szelektor:látszólagos_osztály {def}

szelektor::látszólagos_elem {def}



- A böngészőprogramok a **szöveges linkeket** alapesetben aláhúzással illetve eltérő színnel jelölik.
- A szöveges hivatkozások alap színei:
 - nem látogatott linkek: kék
 - látogatott linkek: lila
 - aktív linkek: piros
- Az egyes állapotokhoz (normál, látogatott, aktív) különböző stílusokat rendelhetünk. Sőt azt is beállíthatjuk, hogy nézzen ki a link, amikor fölé visszük az egeret, vagy billentyűzettel navigálunk rá.

Visszajelzés küldése
Fotó a kutyámról
HTML validátor

Aktív link
(rákattintottunk
és éppen
töltődik)

HIVATKOZÁSOK FORMÁZÁSA

Látszólagos osztályok (*pseudo class*) használata

Az egyes link állapotokhoz úgynevezett látszólagos osztályok (vagy álosztályok) tartoznak, amelyeket **kettőspont** vezet be.

:link	még nem látogatott hivatkozás
:visited	meglátogatott hivatkozás
:active	aktív hivatkozás
:hover	amikor az elem fölött van az egér
:focus	amikor rákattintunk a linkre, vagy a TAB billentyűvel ránavigálunk

HIVATKOZÁSOK FORMÁZÁSA

Látszólagos osztályok használata

CSS példa

```
body {background-color:black; color: #ffffff}
```

```
a:link {color:yellow} Nem látogatott link
```

```
a:visited {color:orange} Meglátogatott link
```

```
a:hover {color:white} Ha fölötte az egér
```

```
a:focus {color:aqua} Ha fókuszba kerül
```

```
a:active {background-color: darkblue; color:lightgray} Ha aktív
```

Érdemes az alábbi sorrendet betartani!

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Magyarország zászlaja

Aláhúzás eltávolítása

- A **text-decoration** paraméterrel adhatjuk meg a szöveg dekorációt.
- Linkek esetén előfordul, hogy az alapértelmezett aláhúzást el szeretnénk távolítani. Ezt a **none** értékkel tehetjük meg.

CSS példa

```
a {text-decoration: none}
```

LÁTSZÓLAGOS OSZTÁLYOK

- A látszólagos osztályok kombinálhatók normál osztályokkal és akár más látszólagos osztályokkal

```
a.kulso:visited {color: blue}
```

```
a:link:active   {color: red }
```

A HTML elemek tartalmának **kitüntetett részei**, például egy bekezdés első sora, vagy az első betűje. Ilyen elemek a következők:

- `:first-letter` egy szöveg **első betűje**.
- `:first-line` egy szöveg **első sora**.
- `:after` **generált tartalom** közvetlenül az **elem után**.
- `:before` **generált tartalom** közvetlenül az **elem előtt**.
- `::selection` a **kijelölés stílusát** határozhatjuk meg.

A régebbi szabványban már meglévő látszólagos elemeket szimpla kettősponttal is írhatjuk a kompatibilitás miatt (`:before`, `:after`, `:first-line`, `:first-letter`), az újabbakat viszont dupla kettősponttal kell írni.

:FIRST-LETTER

- Az első karakter formázására alkalmas.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
  p {font-size: 12pt; line-height: 12pt}
  p:first-letter {font-size: 200%;}
  p.iniciales:first-letter {font-size: 300%;
float:left; padding-top:5px; padding-
right:5px;}
</style>
</head>
<x-dy>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Morbi sit amet felis eros, ut blandit
ligula. Vestibulum feugiat facilisis
ullamcorper... </p>
  <p class="iniciales">Vivamus neque orci,
viverra vitae posuere at, laoreet varius
metus. Mauris blandit cursus feugiat... </p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum sit amet mi tristique semper in sodales mi. Integer dictum dapibus arcu eu commodo. Donec nisl lorem, lobortis ac viverra a, tristique id lacus. Proin pharetra risus felis, at malesuada nisl. Donec congue libero in nibh malesuada eu molestie orci porttitor.

Morbi sit amet felis eros, ut blandit ligula. Vestibulum feugiat facilisis ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla faucibus volutpat ipsum et semper. Suspendisse quam massa, luctus semper condimentum nec, luctus nec arcu.

Vivamus neque orci, viverra vitae posuere at, laoreet varius metus. Mauris blandit cursus feugiat. Fusce sed purus eu tellus pharetra euismod. Ut eleifend pretium nisl id placerat. Aenean id condimentum ligula. Maecenas a odio eget neque dictum lacinia. Suspendisse auctor imperdiet bibendum. Fusce a dignissim dolor. Curabitur scelerisque erat accumsan felis placerat varius fermentum ipsum ultrices.

:FIRST-LINE

- Első sor formázása alkalmas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
  p:first-line {font-size: 130%;}
</style>
</head>
<body>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit... </p>
<p>Morbi sit amet felis eros, ut blandit
ligula. Vestibulum feugiat facilisis
ullamcorper ...</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut ipsum sit amet mi tristique semper in sodales mi. Integer dictum dapibus arcu eu commodo. Donec nisl lorem, lobortis ac viverra a, tristique id lacus. Proin pharetra risus felis, at malesuada nisl. Donec congue libero in nibh malesuada eu molestie orci porttitor.

Morbi sit amet felis eros, ut blandit ligula. Vestibulum feugiat facilisis ullamcorper. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla faucibus volutpat ipsum et semper. Suspendisse quam massa, luctus semper condimentum nec, luctus nec arcu.

:BEFORE, :AFTER, ::SELECTION

```
<style type="text/css">
p {padding:10px;
  border:1px solid black;
  /* szegélyt rakunk a bekezdésekre */}

p.megjegyzes:before
  {content: "Ez a szöveg elé kerül. ";
  font-style:italic; }

p.pelda:after
  {content: "Ez a szöveg után kerül.";
  font-weight:bold; display:block; }

::selection {background-color:yellow;}

</style>

<p class="megjegyzes">Lorem ipsum dolor...</p>
<p class="pelda">Proin in massa dapibus...</p>
```

Ez a szöveg ki lett jelölve a böngészőprogramban.



Ez a szöveg elé kerül. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Proin in massa dapibus neque commodo placerat a a ligula.
Ez a szöveg után kerül.

DINAMIKUS LÁTSZÓLAGOS OSZTÁLYOK

- :link olyan link, ami **még nem volt kiválasztva**.
- :visited olyan link, **ami már ki volt kiválasztva**, vagyis rákattintottunk.
- :hover olyan elem, **amelyre az egérkurzor mutat**.
- :active **éppen aktív elem**. Pl. egy betöltődő link.
- :focus olyan elem, **amelyiken a fókusz van**.
- :target az **anchor (könyvjelző) linkek célpontjainak** stílusaiért felel.
- :enabled annak az **elemnek** (többnyire űrlapelemnek) a stílusaiért felel, amelyik **engedélyezve van**.
- :disabled annak az **elemnek** a stílusaiért felel, amelyik **le van tiltva**.
- :checked annak az **checkbox**-nak a stílusaiért felel, amely **ki van jelölve**.

Később ezekre is nézünk példákat!

STRUKTURÁLIS LÁTSZÓLAGOS OSZTÁLYOK

- :root elem, amely **nem rendelkezik szülővel**.
- :empty az az elem, ami **nem rendelkezik** egyetlen **gyermekkel** sem.
- :only-child az az elem, amely **nem rendelkezik testvérrel**.
- :only-of-type az az elem, amelyből **nincs hasonló** típusú a **testvérei között**.
- :first-child az az elem, amely az **összes testvére közül az első**.
- :first-of-type az az elem, amely a szelektor típusából a **testvérei között az első**.
- :nth-child(n) a **testvérei között az n. elem**.
- :nth-of-type(n) a **testvérei között az n. az adott szelektorra illeszkedő** elemek közül.
- :nth-last-of-type(n) a **testvérei között hátulról az n. az adott szelektorra illeszkedő** elemek közül.
- :last-child a **testvérei közül az utolsó elem**.
- :last-of-type az az elem, amely a **szelektor típusából a testvérei között az utolsó**.

Nyelvfüggőség

- :lang
 - segítségével **nyelvfüggővé tehetjük** stíluszabályainkat. A nyelvet a lang HTML attribútum segítségével állíthatjuk be.

Tagadás

- :not()
 - **tagadást fogalmazhatunk meg.** Erre az összes olyan szelektor illeszkedik, amelyekre nem igaz a paraméterként adott tulajdonság.

CSS 1 ÉS CSS 2 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
*	Megfelel bármelyik elemnek.
E	Egyezik bármely E elemmel (bármely E típusú elemmel).
E F	Egyezik bármely F elemmel, ami egy E elem leszármazottja.
E > F	Egyezik bármely F elemmel, ami egy E elem gyermek-eleme
E:first-child	Megegyezik az E elemmel, ha az E a szülő elemének első gyermeke.
E:link E:visited	Megegyezik az E elemmel, ha az E elem egy olyan link, amelynek célját még nem látogatták (:link), vagy már látogatták (:visited).
E:active E:hover E:focus	Megegyezik az E elemmel, bizonyos felhasználói beavatkozások alatt.
E:lang(c)	Megegyezik az E típusú elemmel, ha az a (beszélt) c nyelven íródott.

CSS 1 ÉS CSS 2 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
E + F	Megegyezik bármely F elemmel, amelyet közvetlenül megelőz egy E elem.
E[valami]	Megegyezik bármely E elemmel, amelynek "valami" attribútuma be van állítva (tekintet nélkül annak értékére).
E[valami="proba"]	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek "valami" attribútumának értéke pontosan "proba".
E[valami~="proba"]	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek "valami" attribútumának értékei szóközzel elválasztott értékek, és egyik közülük pontosan "proba".
E[lang ="en"]	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek "lang" attribútuma pontosan az „en”, vagy „en”-nel kezdődik és kötőjel követi.
DIV.warning	Csak HTML. Ugyanaz, mint a DIV[class~="warning"].
E#azonosito	Megegyezik azzal az E elemmel, amelynek ID-je "azonosito".

* SZELEKTOR

A * szelektort leggyakrabban arra használjuk, hogy minden elem margóját és kitöltését lenullázzuk (CSS reset). Ezen értékeket aztán minden általunk használt elem esetén újra beállítjuk, így egységesek lesznek a margók, nem az adott böngésző alapbeállításán múlnak.

Kódrészlet

```
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor ... </p>
  <p>Nullam a posuere turpis...</p>
</body>
```

CSS

```
* { margin:0;
    /* margó lenullázása */
    padding:0;
    /* kitöltés lenullázása */ }
p {margin:10px; padding:10px;}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque turpis lacus, viverra vitae sodales vel, iaculis at nunc. Ut lobortis dapibus leo sed semper. Vestibulum pellentesque eros at risus volutpat at interdum nunc aliquet. Praesent lacus leo, vulputate sed sagittis et, vulputate sit amet nibh. Praesent quis neque id arcu accumsan imperdiet. Duis placerat mauris id quam eleifend elementum. Pellentesque tincidunt auctor mattis. Maecenas sed ornare risus.

Nullam a posuere turpis. Ut placerat viverra eros at condimentum. Sed nisl ipsum, commodo id hendrerit ac, vestibulum sed erat. Aliquam feugiat fermentum justo, dapibus porta odio interdum ac. Nullam facilisis pretium leo eget fringilla. In hac habitasse platea dictumst. Nulla facilisi. In id leo nec diam sodales egestas. Vestibulum facilisis sem at mi consequat gravida. Maecenas accumsan, magna in tincidunt bibendum, nisi odio molestie velit, sit amet tincidunt ligula magna porttitor arcu. Curabitur hendrerit libero id nisi dictum sed pretium elit tempor. Sed ac risus arcu. Integer condimentum erat sit amet est scelerisque cursus.

LESZÁRMAZÁS (E F)

Itt most azt látjuk, hogy az `em` elem zöld színű lesz, ha a `h1` elem leszármazottjaként használjuk.

Kódrészlet

```
<h1>CSS, avagy <em>lépcsőzetes  
stíluslapok</em></h1>  
<p>A CSS (angolul Cascading Style  
Sheets) a számítástechnikában egy  
<em>stílusleíró nyelv</em>, mely a  
HTML vagy XHTML típusú strukturált  
dokumentumok megjelenését írja le.  
Ezen kívül használható bármilyen XML  
alapú dokumentum stílusának leírására  
is, mint például az SVG, XUL stb.</p>
```

CSS

```
em {color:blue}  
h1 {color:blue}  
/* ha az em elem a h1  
leszármazottja  
Legyen zöld színnel  
megjelenítve*/  
h1 em {color:green;}
```

CSS, avagy *lépcsőzetes stíluslapok*

A CSS (angolul Cascading Style Sheets) a számítástechnikában egy *stílusleíró nyelv*, mely a HTML vagy XHTML típusú strukturált dokumentumok megjelenését írja le. Ezen kívül használható bármilyen XML alapú dokumentum stílusának leírására is, mint például az SVG, XUL stb.

LESZÁRMAZÁS (E F) PÉLDA

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
    <ul>
      <li>1. elem 1. alelem</li>
      <li>1. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li>2. elem
    <ul>
      <li>2. elem 1. alelem</li>
      <li>2. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
      <li>2. elem 3. alelem</li>
    </ul>
  </li>
  <li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda li {border:1px solid red;}
```

Minden elemben lévő elem szegélyt kap.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

GYEREK ELEM (E>F) PÉLDA

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
  <ul>
    <li>1. elem 1. alelem</li>
    <li>1. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<li>2. elem
  <ul>
    <li>2. elem 1. alelem</li>
    <li>2. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
    <li>2. elem 3. alelem</li>
  </ul>
</li>
<li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda > li {border:1px solid red;}
```

Csak azon listaelem kap szegélyt, ami gyerekeleme a külső elemnek.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

ELSŐ GYEREK (:FIRST-CHILD)

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
    <ul>
      <li>1. elem 1. alelem</li>
      <li>1. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li>2. elem
    <ul>
      <li>2. elem 1. alelem</li>
      <li>2. elem 2. alelem
        <ul>
          <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
          <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
        </ul>
      </li>
      <li>2. elem 3. alelem</li>
    </ul>
  </li>
  <li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda > li:first-child {border:1px solid red;}
```

Csak azon listaelem kap szegélyt, ami gyerekeleme a külső elemnek, és maga első gyermeknek számít.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

ELSŐ GYEREK (:FIRST-CHILD)

Kódrészlet

```
<ul id="pelda">
  <li>1. elem
  <ul>
    <li>1. elem 1. alelem</li>
    <li>1. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>1. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>1. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<li>2. elem
  <ul>
    <li>2. elem 1. alelem</li>
    <li>2. elem 2. alelem
      <ul>
        <li>2. elem 2. alelem 1. al-alelem</li>
        <li>2. elem 2. alelem 2. al-alelem</li>
      </ul>
    </li>
    <li>2. elem 3. alelem</li>
  </ul>
</li>
<li>3. elem</li>
</ul>
```

CSS

```
ul#pelda li:first-child {border: 1px solid red;}
```

Itt minden olyan listaelem szegélyt kap, ami első gyerek, függetlenül attól, hogy ki a szülője.

- 1. elem
 - 1. elem 1. alelem
 - 1. elem 2. alelem
 - 1. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 1. elem 2. alelem 2. al-alelem
- 2. elem
 - 2. elem 1. alelem
 - 2. elem 2. alelem
 - 2. elem 2. alelem 1. al-alelem
 - 2. elem 2. alelem 2. al-alelem
 - 2. elem 3. alelem
- 3. elem

NYELVFÜGGŐ STÍLUS (:LANG)

Kódrészlet

```
<p lang="en">Friend: a person who can turn a horrible day  
into an absolutely perfect one.</p>  
<p lang="hu">Barát az, aki egy rettenetes napból is  
tökéleteset tud varázsolni.</p>
```

CSS

```
p:lang(en) {color:blue}  
p:lang(hu) {color:red; margin-left:20px;}
```

A cél, hogy az angol szövegek kék, a magyarok piros
színnel, beljebb jelenjenek meg.

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one.

Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni.

KÖZVETLEN MEGELŐZÉS (TESTVÉR ELEMENKNÉL) (E+F)

Kódrészlet

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
p {text-indent:20px;}
h1+p {text-indent:0;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Címsor</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</body>
</html>
```

Címsor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra sem ut purus vehicula eget lobortis mi luctus. Aliquam at luctus lectus.

Azon bekezdések első sora nincs behúzva, amelyek közvetlenül I-es címsor után következnek.

ATTRIBÚTUM SZELEKTOR (PARAMÉTER)

Kódrészlet

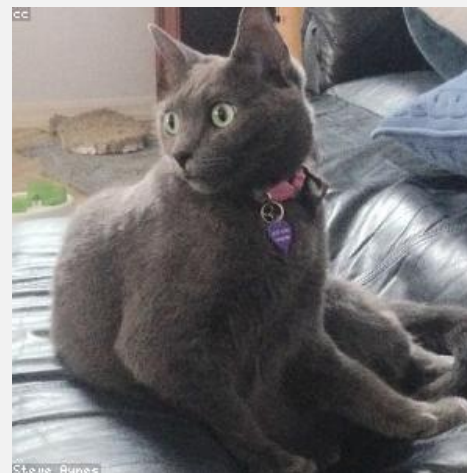
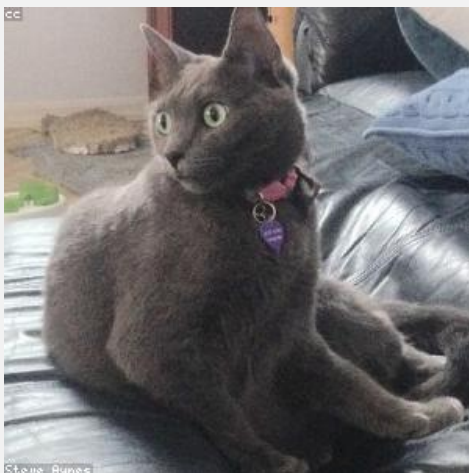
```
  
  

```

CSS

```
img[title] {border:2px solid purple;}
```

Ebben a példában csak az a kép kap lila szegélyt, amelynek van title paramétere.



ATTRIBÚTUM SZELEKTOR (PARAMÉTER=„ÉRTÉK”)

Kódrészlet

```
<form action="#">  
  <label>Név</label>  
  <input type="text" >  
  <label>Jelszó</label>  
  <input type="password" >  
</form>
```

CSS

```
input[type="password"]  
{  
  background-color: yellow;  
}
```

Név Jelszó

A jelszó (password) típusú input mező háttere sárgára lett állítva.
A szöveg (text) típusú mező háttere nem változott.

ATTRIBÚTUM SZELEKTOR (PARAMÉTER~="ÉRTÉK")

Kódrészlet

```
<ul>
<li><a href="http://www.inf.elte.hu" title="ELTE Informatikai Kar">ELTE
IK</a></li>
<li><a href="http://www.w3c.hu" title="W3C konzorcium">W3C</a></li>
<li><a href="http://www.elte.hu" title="Az ELTE weblapja">ELTE</a></li>
</ul>
```

CSS

```
a[title~="ELTE"] {background-color : yellow ;}
```

- ELTE IK
- W3C
- ELTE

Csak azon linkek háttere lesz sárga, amelyek title attribútumában szerepel az ELTE szó.

E[LANG|="EN"] TÍPUSÚ SZELEKTOR

Kódrészlet

```
<p lang="hu">A Clash egy közismert együttes.</p>  
<p lang="en-gb">The Clash are a well-known band.</p>  
<p lang="en-us">The Clash is a well-known band.</p>
```

CSS

```
p[lang|="en"] {color:blue;}
```

A Clash egy közismert együttes.

The Clash are a well-known band.

The Clash is a well-known band.

Mindegy, hogy amerikai, vagy brit angol nyelvjárás szerint írtunk, kék lesz a szöveg színe.

HTML5 HTML5

CSS3

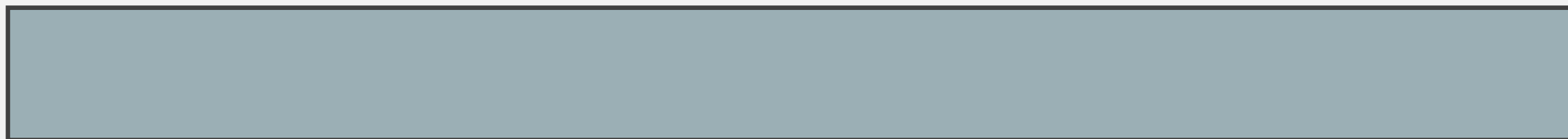
CSS3
JavaScript

JavaScript

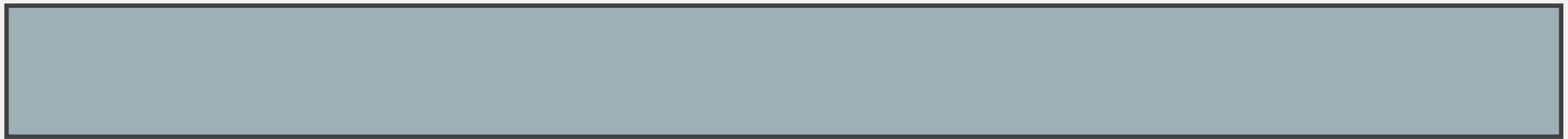
Botscript

CSS3-AS SZELEKTOROK

JAVASCRIPT



Minta	Jelentés
E ~ F	Olyan F elem, amelyet korábban megelőzött egy E elem. (hasonló mint E + F, de nem kell, hogy közvetlenül egymás után következzenek az elemek)
E[attr]	p[testAttr^=foo] bármely elem, amely „testAttr” paraméterének van értéke, és az a „foo” karakterlánccal kezdődik. p[testAttr\$=foo] bármely elem, amely „testAttr” paraméterének van értéke, és az a „foo” karakterlánccal végződik. p[testAttr*=foo] bármely elem, amely „testAttr” paraméterének van értéke, és abban szerepel „foo” karakterlanc.
:empty	Tartalom nélküli elemre illeszkedik
:enabled :disabled :checked	Enabled, disabled, checked állapotú (űrlap)elemekre illeszkedik



Minta	Jelentés
:first-of-type :last-of-type :only-of-type	X:first-of-type olyan X elem, amely a szülőjének első gyereke X:last-of-type olyan X elem, amely a szülőjének utolsó gyereke X:only-of-type olyan X elem, amely a szülőjének egyetlen gyereke
:last-child	Utolsó gyermekelem
:not	Tagadás p#test *:not(em) {text-decoration: underline;} A test azonosítójú bekezdés leszármazottai, kivéve az em elemeket.

PROBLÉMA FELVETÉS

Kódrészlet

```
<div id="pelda">
  <p>Lorem ipsum...</p>
  <div>
    <p>Lorem ipsum ... </p>
  </div>
  <div>
    <p>Lorem ipsum...</p>
    <div>
      <p>Lorem ipsum... </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

Hogyan tudnánk csak ezen blokkot pirosra állítani, anélkül, hogy megváltoztatnánk a HTML kódot?

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

MEGOLDÁS (:FIRST-OF-TYPE)

Hogyan tudnánk csak ezen blokkot pirosra állítani, anélkül, hogy megváltoztatnánk a HTML kódot? Ez a div adott típusból az első, vagyis first-of-type a jó látszólagos osztály.

Kódrészlet

```
<div id="pelda">
  <p>Lorem ipsum...</p>
  <div>
    <p>Lorem ipsum ... </p>
  </div>
  <div>
    <p>Lorem ipsum...</p>
    <div>
      <p>Lorem ipsum... </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

CSS

```
div#pelda >div:first-of-type {color:red;}
```

:ONLY-OF-TYPE HATÁSA

Csak a bekezdés tartalma lesz piros, mert bekezdésből csak egy van, divből viszont van kettő is.

Kódrészlet

```
<div id="pelda">
  <p>Lorem ipsum...</p>
  <div>
    <p>Lorem ipsum ... </p>
  </div>
  <div>
    <p>Lorem ipsum...</p>
    <div>
      <p>Lorem ipsum... </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

CSS

```
div#content >:only-of-type {color:red;}
```

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

CSS3 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
:nth-child()	Egy formulával meghatározható sorszámú gyerek <code>div#test > *:nth-child(3n+1) { color: red; }</code>
:nth-of-type()	Egy formulával meghatározható sorszámú, adott típusú gyerek <code>div#test div:nth-of-type(5n+2) { background-color: #9999ff; }</code>
:nth-last-child() :nth-last-of-type()	Hasonló a fentiekhez, de az utolsó elemre vonatkozik. (A sorszám az utolsótól számítódik)
:only-child	Olyan elem, amely a szülő elem egyetlen gyermeke
:root	Minden blokk gyökéreleme (HTML-ben ez a <html> elem lesz.)
::selection	A felhasználó által kijelölt szöveg
:target	Azon elem, ami link célként van beállítva (egyedi neve van és mutat rá link a #egyedinév formátumban)

:NTH-CHILD() – VALAHÁNYADIK GYEREK

```
<style type="text/css">
  tr:nth-child(3n+1) {
    background-color:lightgreen;
  }
  tr:nth-child(3n+2) {
    background-color:lightblue;
  }
</style>
...
<table>
  <tr><td>1</td><td>2</td></tr>
  <tr><td>3</td><td>4</td></tr>
  <tr><td>5</td><td>6</td></tr>
  <tr><td>7</td><td>8</td></tr>
  <tr><td>9</td><td>10</td></tr>
</table>
```

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

A táblázatsorok közül a 3-mal oszthatók az alap (átlátszó) háttérrel kapják, a következő világoszöld, a rákövetkező világoskék lesz.

CSS3 SZELEKTOROK

Minta	Jelentés
:is()	Ugyanazt a stílust alkalmazza a zárójelben lévő összes elemre, egyidejűleg. Egyedisége megegyezik a legspecifikusabb elemmel a zárójelben. (Lásd a következő témakört)
:has()	Kiválaszt egy szülőelemet, ha tartalmaz egy bizonyos gyerekelemet
:where()	Olyan, mint az :is(), de nem növeli az egyediséget. Az egyediség ekkor 0. (Lásd a következő témakört)

:IS() - UGYANAZT A STÍLUST ALKALMAZZA A ZÁRÓJELBEN LÉVŐ
ÖSSZES ELEMRE, EGYIDEJŰLEG.

```
section h1, section h2, section h3, section h4,  
section h5, section h6, article h1, article h2,  
article h3, article h4, article h5, article h6 {  
  color: green;  
}
```



```
:is(section, article) :is(h1, h2, h3, h4, h5, h6)  
{  
  color: green;  
}
```

:HAS() - KIVÁLASZT EGY SZÜLŐELEMET, HA TARTALMAZ EGY BIZONYOS GYEREKELEMET

```
<article>  
  <p>Ez egy sima cikk.</p>  
</article>
```

```
<article>  
    
  <p>Ez egy cikk képpel.</p>  
</article>
```

```
article:has(img) {  
  border: 2px solid #007bff;  
  padding: 10px;  
}
```



Ez egy sima cikk.



Ez egy cikk képpel.